基于混合整数线性规划与滚动优化的微网购电储能调度

摘 要

针对源荷预测偏差、非对称合同调整及动态电价共同作用下的微网经济调度问题，本文构建基于混合整数线性规划与滚动时域优化的购电—储能协同调度框架，在严格遵循信息可得性约束的前提下协调外网购电、储能运行与紧急购电，并通过统一结算口径分析预报更新和价格信息的调度价值。

针对问题一，建立**三级词典序 MILP 模型**，在供需平衡与储能运行约束下，依次最小化购电费用、弃光电量和充放电吞吐量。全天购电量为 **59482.70 kWh**，费用为 35126.95 元，**较无储能基准降低 26.90%**，首末储电量均为 6000 kWh，0:00 与 24:00 的储电量均为 6000 kWh，且光伏**弃电量为 0**。

针对问题二，采用**指数加权移动平均校正净负荷预测偏差**，结合中位绝对偏差与历史残差分位数构造有界风险缓冲，设置软备用机制，并通过历史滚动验证选择预测与备用参数。每日 0:00 锁定购电计划，日内按 10 min 滚动控制储能，保持跨日储电量连续。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天内，总实际费用为 1438.05 万元，紧急购电量为 28.94 万 kWh，较 0.70 分位数历史残差缓冲参考方案，**总费用下降 0.94%，紧急购电量减少 9.57%**。

针对问题三，引入 6:00、12:00 和 18:00 多时点光伏预报，计及非对称调整费用和末端储能价值，比较保持与调整合同的优化目标值，仅在目标改善时修改未执行部分。在八组预报更新组合中，三时点滚动方案总费用最低，为 **1439.56 万元**，较仅采用 0:00 预报且不调整合同的 B1 基准节省 **85.84 万元**，降幅 5.63%，**紧急购电量减少 31.77%**；其中 18:00 有 86 天维持原合同，说明新预报并不必然触发合同调整。

针对问题四，在前述模型基础上引入**动态电价**。P2 方案利用过去 7 日同一时段均价构造日前价格预测，运行中仅用当前已公布报价更新对应时段，未来价格仍沿用日前预测，并统一按实际动态电价结算。问题 4-2 总运行费用为 **1506.92 万元**；问题 4-3 最优滚动方案费用为 **1515.09 万元**，较其 B1 基准降低 5.76%。在统一按实际动态电价结算时，P2 相较固定分时电价决策的 P1，使两类模型运行费用分别**降低 9.71 万元和 7.17 万元**。

经供需平衡、储能状态递推、充放电互斥、跨日状态衔接及费用复算检验，各方案均在数值容差内满足运行约束，费用复算结果与程序输出一致。结果表明，历史残差校正与风险缓冲有助于降低紧急购电需求；在计及非对称调整费用后，新预报并不必然触发合同修改，是否调整取决于调整方案相对维持方案的目标改善。所建框架可为**信息逐步到达条件下的微网购电与储能调度**提供可复核的决策依据。

关键词：微网购电；储能调度；混合整数线性规划；滚动优化；预测信息价值

一 、问题重述

1.1 问题背景

随着能源结构低碳化转型、电力市场机制完善以及分布式光伏和电化学储能技术升级，并网型微网凭借就地消纳新能源、平抑功率波动和提高供电韧性等优势快速发展，并呈现持续扩张态势。近年来，微网已由局部供电单元逐步演变为承担源—荷—储协同管理、日前购电计划和实时经济运行的综合能源载体。Pinnarelli 等[1]将光伏及负荷预测误差纳入日前调度，构建了混合整数规划模型；Vedel 和 Hubka[2]进一步面向实时电价提出自适应经济模型预测控制框架。相关成果表明，微网运行正由确定条件下的静态调度转向融合预测信息、市场价格和储能状态的动态决策，其在降低外网购电成本、提高光伏消纳水平和增强配用电系统灵活性方面具有广阔前景，数据驱动的精细化调控也由此成为行业发展的重要方向。

然而，并网型微网的规模化应用仍受到光伏出力间歇性、负荷需求随机性、电价波动以及储能容量和充放电效率等因素制约。预测偏差可能造成计划购电不足并触发高价紧急购电，过度保守的计划则会增加购电支出和违约成本。在此背景下，科学刻画源荷不确定性并制定日前—日内协调购电策略尤为重要。Yin 等[3]采用两阶段近似动态规划处理新能源不确定性，Fedorov 等[4]将日前混合整数规划与实时机器学习决策结合。然而，现有方法多面向风光氢多储能系统或连续实时控制，难以直接适配赛题的 10 min 决策粒度、固定预报时刻及非对称调整费用。因此，本研究构建融合情景分析和滚动优化的购电决策模型，以协调外网购电、光伏消纳和储能运行，量化预报更新及波动电价的经济影响，为微网安全、经济和可持续运行提供依据。

1.2 目标任务

现有微网分时电价、小区负荷、光伏发电实际功率及多时点预测数据，并给定储能设备容量、充放电功率、运行区间与转换效率等参数。本文以满足小区用电需求和降低外网购电费用为目标，综合考虑光伏出力与负荷的不确定性、储能设备运行约束、购电计划偏差成本及电价波动，建立微网日前与日内协同调控模型，具体完成以下任务。

问题一： 根据某日分时电价、小区负荷和光伏发电预测功率，在功率供需平衡、储能容量、充放电功率及日初日末储电量一致等约束下，建立确定性日前优化模型，制定各 10 min 时段的计划购电与储能充放电策略，实现全天购电费用最小化。

问题二： 基于 2025 年小区负荷与光伏发电实际数据，分析源荷变化特征及预测偏差对微网运行的影响。在计划供电不足时引入高价紧急购电机制，构建包含计划购电、储能调节和紧急购电的两阶段决策模型，制定逐日购电策略并评估其经济性与供电可靠性。

问题三： 利用每日 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 h 光伏功率预报，建立日前计划与日内滚动修正相结合的购电决策模型。在计及调增购电溢价和调减购电违约费用的基础上，动态调整剩余时段的购电量与储能状态，并通过成本对比分析不同预报时刻的调整价值，判断是否有必要引入日内更新预报。

问题四： 针对外网电价随日期和时段实时变化的情形，将波动电价嵌入问题二和问题三的优化框架，重新制定计划购电、调整购电、紧急购电及储能充放电策略。通过比较固定电价与波动电价下的购电成本和调度结果，分析电价波动对微网运行的影响，形成兼顾经济性、可靠性与环境适应性的电力调控方案。

1.3 文献综述

针对光伏微网日前调度中的源荷不确定性，现有研究主要从预测误差刻画与鲁棒决策两个方面展开。Pinnarelli 等[1]将光伏出力和电负荷预测误差纳入日前调度，构建了基于混合整数规划的光氢储微网优化模型；Yin 等[5]进一步建立两阶段实时调度框架，利用新能源分布信息生成场景，并采用近似动态规划应对可再生能源出力波动；栾士岩等[3]则从概率场景驱动角度研究了配微协同分布鲁棒调度。然而，现有方法主要面向复合储能或配微协同系统，尚未直接描述赛题中的 10 min 购电计划、5 倍紧急购电价格及日首末储电量一致等规则。基于此，本文以净负荷预测误差为不确定量，引入紧急购电补救变量，建立兼顾供电可靠性与期望购电成本的两阶段优化模型。

针对预报更新和实时电价下的微网运行，模型预测控制为日内决策修正提供了有效框架。Vedel 和 Hubka[2]面向光伏—电池并网微网提出自适应经济模型预测控制方法，通过在线调整预测时域、离散粒度及荷电状态边界改善实时运行经济性；Fedorov 等[4]将日前混合整数规划与实时机器学习决策相结合，用于可再生能源多储能微网的实时管理。然而，上述研究的控制结构相对复杂，且未针对赛题中 0:00、6:00、12:00 和 18:00 离散发布的光伏预报，以及调减 50%违约费、调增 1.5 倍电价的非对称结算机制进行建模。为此，本文构建滚动时域混合整数线性规划模型，在各预报时刻更新剩余时段的购电与储能决策，并将其拓展至波动电价情形，以评估引入日内预报的经济价值。

二 、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一旨在基于固定分时电价、小区负荷及光伏预测功率，制定单日微网日前购电与储能调度方案，在满足小区用电需求的前提下控制全天购电费用，并保证储能首尾储电量一致。首先，对附件 1 中的时间、电价、负荷及光伏预测功率进行完整性、量纲与合理性检验，统一至 10 min 决策尺度；随后将功率转换为对应时段电量，完成时序对齐并构建微网净负荷序列。模型需以计划购电量、储能充电量、放电量及各时刻储电量为核心决策变量，以日购电成本最小为导向，并同时满足电力供需平衡、储能容量上下限、最大充放电功率、充放电效率及日循环边界等约束，从而形成可执行的日前调度策略。

2.2 问题二的分析

问题二旨在构建考虑紧急购电机制的微网日前购电策略，在固定分时电价、负荷与光伏出力逐日波动的条件下保障小区供电，并控制整体用电成本。在问题一日前调度框架的基础上，对附件 1 中的电价及附件 2 中的全年负荷、光伏实际功率进行完整性、量纲与合理性检验，按日期和 10 min 时段完成对齐，将功率转换为对应时段电量并构造净负荷序列。考虑到日前计划与实际供需之间可能存在偏差，模型需同时确定每日 0:00 的计划购电量、储能充放电量和储电量，并设置紧急购电变量刻画供电缺口。当计划调度无法满足实际负荷需求时，按照同时段电价的 5 倍实施紧急购电。模型以计划购电费用和紧急购电费用的综合成本最小为目标，同时满足电力平衡及储能运行约束。

2.3 问题三的分析

问题三旨在利用日内多次发布的光伏预报修正日前购电计划，在计划偏差成本与紧急购电风险之间实现合理权衡。在问题二的调度框架基础上，对附件 3 中 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的光伏预报进行日期补全和时间尺度匹配，使其能够与 10 min 决策时段对应。首先，依据 0:00 预报形成全天基准购电方案；随后，在各预报更新时刻保留已执行时段的决策，并根据最新可得预报调整未执行时段的购电与储能安排。模型需同时刻画计划购电费用、调减计划对应的违约成本、调增购电的溢价成本及紧急购电

费用，并满足供需平衡和储能运行约束。通过比较是否引入日内预报时的总成本与紧急购电情况，判断调整策略的必要性。

2.4 问题四的分析

问题四旨在分析外网电价实时波动对微网购电与储能调度的影响，并构建适应动态电价环境的调控策略。在问题二和问题三的分析基础上，对附件 4 中的逐日电价数据进行完整性检验、日期匹配和 10 min 时间尺度对齐，并将各时段电价作为随时间变化的成本参数纳入调度过程。对于问题二，需要重新评估不同日期下计划购电、储能调节与紧急购电之间的协调关系；对于问题三，需要进一步考虑光伏预报更新和电价变化对购电调整决策的共同影响。模型应综合考虑计划购电、调整购电及紧急购电等成本，同时满足供需平衡和储能运行约束。通过比较固定电价与波动电价下的购电成本、购电时序及储能利用情况，评价策略的经济性和价格适应能力。

三 、模型假设与符号说明

3.1 模型基本假设

为突出负荷、光伏、外网购电与储能之间的时序调度关系，在不改变题设设备参数和结算规则的基础上，作出如下假设。

（1）将每日调度周期划分为 144 个连续时段，每个时段长度为 10 min。假设同一时段内负荷、光伏出力、电价及设备运行状态保持不变，忽略时段内部的瞬时功率波动和设备切换延迟。

（2）假设光伏、储能、外部电网与小区负荷连接于同一公共母线，忽略线路传输损耗、电压偏差及网络潮流约束，仅考虑各时段的电能供需平衡。

（3）采用等效电池模型描述储能系统，假设研究期内储能容量、充放电功率上限及充放电效率保持不变，不考虑电池自放电、容量衰减、温度变化和设备故障。储能在同一时段内不得同时充电和放电。

（4）假设外部电网能够满足微网的计划购电和紧急购电需求，不设置外网购电容量上限；微网不向外网售电，无法被负荷或储能吸收的光伏电量允许弃置，且不产生售电收益。

（5）问题一以题目给出的负荷、光伏预测功率和分时电价作为确定性输入。问题二至四在各决策时点仅使用当时已经获得的历史数据、已发布预测及当前实测信息，未来实际负荷、光伏出力和电价均不可提前获取。

（6）问题二至四的日内滚动阶段仅以当前实际供需和储能状态修正当前决策，未来时段仍采用当时可得的预测信息；问题三仅在 6:00、12:00 和 18:00 预报发布后评估尚未执行时段的合同调整，已经执行的购电量和储能状态不再修改。问题四中，当前时段实际电价公布后方可用于决策，未来时段仍采用日前电价预测。

（7）问题二至四采用跨日连续运行方式，上一日结束时的实际储电量作为下一日初始储电量，不在每日 0:00 人为重置。问题一中的 0:00 与 24:00 储电量相等条件作为该问的周期边界约束单独处理。

（8）除题目规定的计划购电费用、紧急购电费用及合同调整相关费用外，不计设备投资、维护和电池退化成本。问题四各价格信息方案均按附件 4 中的实际动态电价进行最终结算。

3.2 符号说明

本文建立模型的过程中主要涉及以下变量，变量及说明如下：

表 1 变量及符号说明

符号	含义	符号	意义
t	调度时段编号	C	全天总购电费用
Δt	单个调度时段长度	R	全天总弃光量
λ_t	第t时段购电电价	H	储能总充放电吞吐量
P_t^{load}	第t时段小区负荷功率	P_t^{cur}	第t时段光伏弃光功率
P_t^{pv}	第 t时段光伏发电功率	P_t^{emg}	第t时段紧急购电功率
P_t^{grid}	第t时段计划购电功率	E^{res}	储能软备用容量
P_t^c	第t时段储能充电功率	ρ	净负荷预测偏差校正的收缩系数
P_t^d	第t时段储能放电功率	$p_{d,t}^{(s)}$	滚动决策时刻 s 可获得的决策电价
E_t	第t时刻储能电量	$r_{d,t}$	第 d 日第 t 时段的软备用短缺量
$E_{\min}, E_{\max}$	储能电量下限和上限	η_c, η_d	储能充电效率和放电效率
$P_{\max}$	储能最大充放电功率	z_t	储能充放电状态二进制变量
C^*, R^*	词典序优化前两阶段的最优值	$e_{d,t}$	第 d 日第 t 时段的紧急购电量

四 、数据预处理

4.1 数据预处理

为保证不同来源的负荷、光伏功率、电价及预测数据能够在统一时间尺度下参与优化，本研究首先对各附件的时间字段、日期字段和数值字段进行结构化整理。处理过程中保持原始功率单位为 kW、电价单位为元/kWh，从而保证后续功率平衡约束和储能能量状态方程具有明确的物理意义。

对于附件 1，保留原始 144 个 10 min 时段的电价、小区负荷及光伏预测功率，并统一时间标签格式，将“0:00+1”标记为当日第 144 个决策时段。对于附件 2 和附件 4，将原始“日期—144 个时段”宽表转换为长表结构，以业务日期、时段编号和时间标签共同定位每一条观测记录。经完整性检验，负荷、实际光伏功率和电价数据均覆盖 2025 年 365 天，每日包含 144 个时段。

对于附件 3，日期仅在每日首条预报记录中显示，其余 3 条记录的日期字段为空。本研究采用前向填充方法补全日期标签，使同一日期的 0:00、6:00、12:00 和 18:00 四次光伏预报能够准确关联。该处理仅补全日期标识，不对 24 h 光伏预测功率进行插补或修

改。考虑到预报数据为整点分辨率而调度模型采用 10 min 分辨率，将每小时预测值扩展至对应的 6 个 10 min 决策时段，并在模型中明确该时间尺度转换假设。

五 、问题一的建立与求解

5.1 问题分析与模型选择

问题一属于微网日前确定性经济调度优化问题。已知小区负荷、光伏发电日前预测序列、分时购电电价，以 10 min 为调度步长，将一日划分为 144 个离散调度时段。题目给出硬性约束：微网供电量不得低于小区负荷需求；储能 0:00 时刻与 24:00 时刻储电量必须相等。需要在满足全部设备物理约束前提下，制定全天的购电、储能充放电运行计划，使全天总购电费用最小。

该调度问题具备强时间耦合特性：储能 t 时刻的充放电行为直接改变储能剩余电量，进一步约束后续全部时段的运行决策；模型中既存在功率、电量这类连续决策变量，又需要用离散逻辑约束储能不能同时充电、放电，属于混合变量时序优化问题。下面对三类可用于该问题的模型开展对比分析：

（1）**线性规划**：全部变量为连续变量，求解速度快、形式简洁。但无法表达储能“充电、放电互斥”的离散逻辑，优化求解时容易出现同一时段储能既充电又放电的非物理解，不符合储能实际运行工况，因此不适合直接使用。

（2）**动态规划**：依靠状态转移刻画储能电量的时序演变，适合阶段式决策。但本题一共 144 个调度时段，储能储电量属于连续状态变量，会造成严重的**维数爆炸**；同时不方便批量集成功率边界、电量上下限等线性约束，拓展性较差。

（3）**混合整数线性规划**：同时支持连续变量与 0- 1 整数变量。引入二进制 0- 1 变量实现储能充放电互斥逻辑，规避不合理工况；功率平衡、储能状态转移、设备运行上下限均可写成线性约束，兼顾物理可行性与求解效率。

考虑到仅仅最小化购电费用，可能出现弃光量偏大、储能频繁充放电损耗加剧的情况，本文采用**词典序分层多目标优化策略**：第一优先级最小化购电总费用；在购电费用达到最优的基础上，第二目标最小化弃光电量；第三目标最小化储能充放电总吞吐量，兼顾经济、新能源消纳与储能设备寿命。词典序优化不采用权重加权求和，采用分步求解，将上层目标最优值作为等式约束固定，再求解下层目标。

综上，本文选择**混合整数线性规划**构建微网日前调度模型。

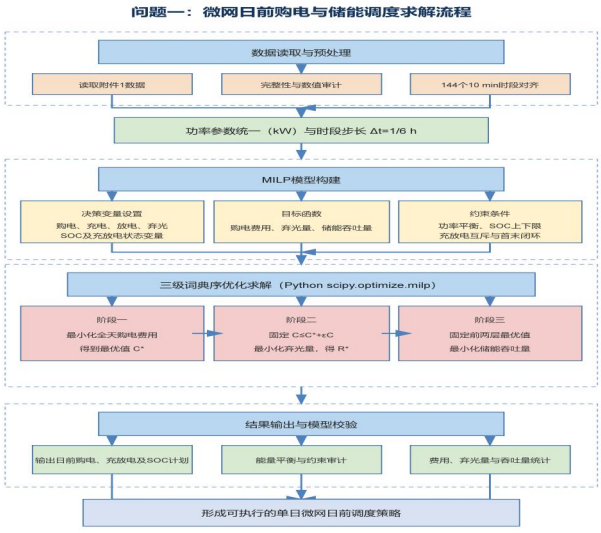


图 1 第一问求解流程图

5.2 模型建立

基于上述分析，构建问题一 MILP 优化调度模型。采用词典序分层目标，目标函数与约束条件如下。

5.2.1 优化目标

第一层目标 最小全天购电费用

$$\min\ C = \sum_{t=1}^{T} P_{b,t} \cdot \Delta t \cdot \lambda_t \tag{1}$$

第二层目标 第一层目标最优解固定后，最小弃光电量

$$min \sum_{t=1}^{T} P_{pv,curt,t} \cdot \Delta t \tag{2}$$

第三层目标 前两层最优固定后，最小储能充放电吞吐量

$$min \sum_{t=1}^{T} (P_{ch,t} + P_{dis,t}) \cdot \Delta t \tag{3}$$

5.2.2 约束条件

(1) 光伏功率分解约束

光伏预测总功率分为本地实际利用功率与弃光功率两部分：

$$P_{pv,t} = P_{pv,use,t} + P_{pv,curt,t} \quad \forall t = 1,2,...,T \tag{4}$$

(2) 功率平衡约束

$$P_{pv,use,t} + P_{b,t} + P_{dis,t} = P_{L,t} + P_{ch,t} \quad \forall t = 1,2,...,T \tag{5}$$

(3) 储能电量状态转移方程

$$E_{t+1} = E_t + \eta_{ch} P_{ch,t} \Delta t - \frac{P_{dis,t}}{\eta_{dis}} \Delta t \quad \forall t = 1,2,...,T \tag{6}$$

$\eta_{ch} = 0.9$，$\eta_{dis} = 0.9$。

(4) 储能储电量上下限约束

$$1200 \le E_t \le 10800 \quad \forall t = 0,1,2,...,T \tag{7}$$

(5) 储能充放电功率上限，搭配 0-1 状态变量

$$\begin{cases} 0 \le P_{ch,t} \le u_{ch,t} \cdot P_{maxpow} \\ 0 \le P_{dis,t} \le u_{dis,t} \cdot P_{maxpow} \end{cases} \quad \forall t = 1,2,...,T \tag{8}$$

$P_{maxpow} = 5000\ kW$；$u_{ch,t}, u_{dis,t} \in \{0,1\}$。

(6) 充放电互斥约束

$$u_{ch,t} + u_{dis,t} \le 1 \quad \forall t = 1,2,...,T \tag{9}$$

(7)闭环约束：0 点、24 点储能电量相等

$$E_0 = E_T = 6000 \tag{10}$$

(8) 变量非负约束

$$P_{b,t} \ge 0, P_{ch,t} \ge 0, P_{dis,t} \ge 0, P_{pv,curt,t} \ge 0 \quad \forall t \tag{11}$$

5.3 模型求解方法

由于所建立的调度模型同时包含连续变量和二进制变量，属于混合整数线性规划问题。首先，读取附件 1 中的数据，检查表头是否与预设字段一致，并逐行读取时间、电价、小区负荷和光伏预测功率。程序要求有效数据恰好包含 144 个时间段；对于缺失值、

无法转换为数值的数据、非有限值、负负荷、负光伏功率以及非正电价，均直接报错终止。原始数据不进行平滑、标准化或异常值替换，且不对时间序列进行循环移位，附件中的第t条数据与官方结果模板中的第t个计划时段保持逐行对应。

在模型构建阶段，程序按照统一的变量索引建立决策向量，包括外网购电功率 P_t^{grid}、储能充电功率P_t^{c} 、放电功率P_t^{d}、弃光功率P_t^{cur}、储能电量E_t以及充放电状态变量z_t。其中，功率变量按照 kW 建模，时间步长设为

$$\Delta t = \frac{10}{60}\ \mathrm{h} \tag{12}$$

购电功率、充放电功率和弃光功率均设置为非负变量，储能电量被限制在给定容量范围内，状态变量z_t被设置为 0—1 整数变量。程序通过稀疏矩阵构造供需平衡约束、储能状态转移约束、初始与终止储能约束以及充放电功率边界约束，并利用

$$P_t^{\mathrm{c}} \le P_{\max} z_t, \qquad P_t^{\mathrm{d}} \le P_{\max}(1 - z_t) \tag{13}$$

保证储能在同一时段不能同时充电和放电。

为实现购电费用、弃光量和储能吞吐量的分层优化，程序采用三级词典序求解。第一阶段令目标函数仅包含购电费用系数：

$$C = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t P_t^{\mathrm{grid}} \Delta t \tag{14}$$

求得最低购电费用C^*。第二阶段在基础约束的基础上增加购电费用上界约束

$$C \le C^* + \varepsilon_C \tag{15}$$

并以弃光总量

$$R = \sum_{t=1}^{144} P_t^{\mathrm{cur}} \Delta t \tag{16}$$

为目标进行优化。第三阶段继续加入弃光量约束

$$R \le R^* + \varepsilon_R \tag{17}$$

以储能总吞吐量

$$H = \sum_{t=1}^{144} \left(P_t^{\mathrm{c}} + P_t^{\mathrm{d}}\right) \Delta t \tag{18}$$

为目标，得到最终调度方案。其中，ε_C和ε_R分别取程序设定的词典序容差。该分阶段方法保持了各层目标的优先级，同时避免了加权目标中权重系数选择不当对结果的影响。

每个阶段均设置相同的混合整数规划求解参数，包括相对最优间隙和最大求解时间。求解器返回有效解后，程序根据最终决策变量重新计算购电费用、弃光量和储能吞吐量，而不是直接使用求解器输出的目标函数值。最后，程序对结果进行自动审计，依次检查功率平衡误差、储能状态递推误差、初始及终止储能电量、储能容量范围、充放电功率上限、弃光功率边界、购电功率非负性以及充放电互斥性。只有当上述约束均满足设定误差容限，且最终解不偏离前两阶段的词典序最优值时，才将其作为问题一的最终调度结果。

5.4 求解结果

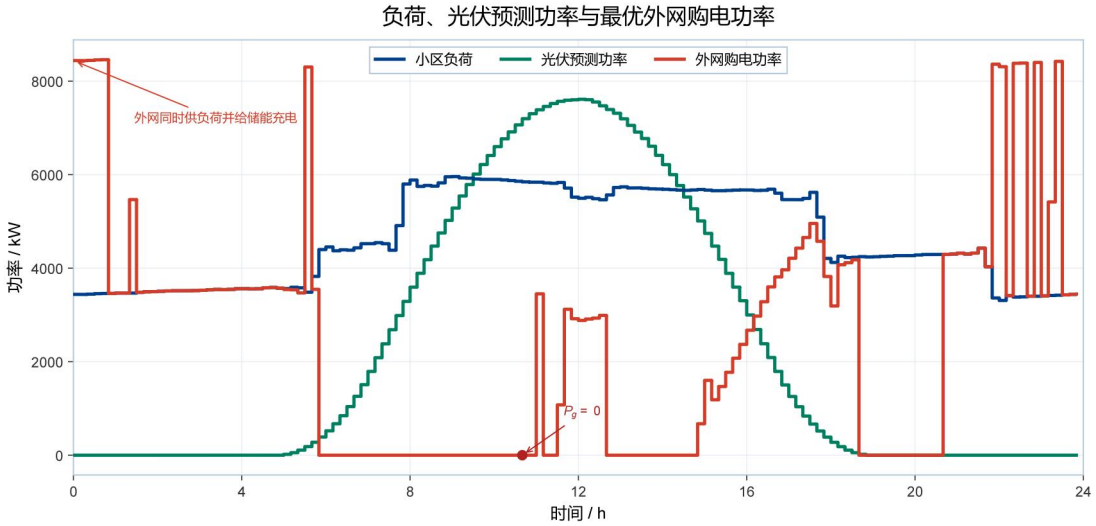


图 2 负荷、光伏预测与外网购电曲线图

根据上图可知，该时序曲线直观展示小区负荷、光伏预测功率与优化后外网购电功率的全天协同变化规律。0~6h 时段无光伏出力，外网购电功率维持高位，在供给基础负荷的同时完成储能充电；随着光照增强，光伏出力逐步抬升，在午间时段达到峰值，光伏出力可覆盖本地用电需求，此时外网购电功率降至 0，实现本地光伏自给自足；午后光伏出力逐步衰减，傍晚用电负荷持续走高，外网购电功率再度回升，储能同步释放电能以削减高峰时段的购电需求。该时序结果体现模型的供需匹配逻辑：在无光低谷期购入廉价电能存储，午间依靠光伏出力减少外网购电，晚间用电高峰依托储能放电降低购电规模，从全局时序维度验证所提调度策略的可行性。

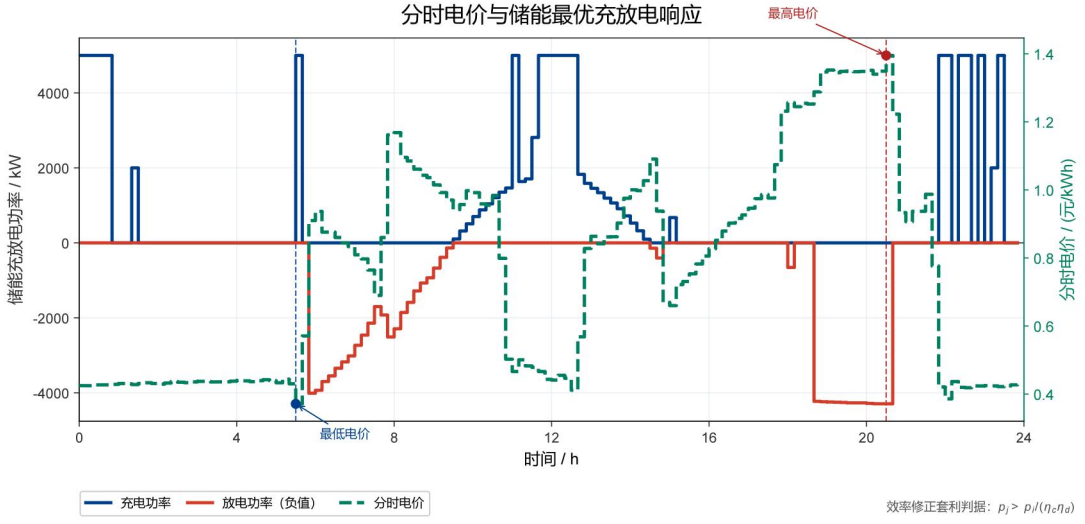


图 3 分时电价与储能量最优充放电响应图

根据上图可知，该曲线刻画分时电价信号驱动下储能充放电功率的最优响应行为，直观体现电价套利的调度逻辑。在 0~6h 电价处于全天最低水平，储能保持大功率充电，完成电能储备；随着电价逐步上行，储能充电功率不断降低并转为小幅放电；当电价攀

升至全天峰值时段，储能切换至大功率放电状态，充分释放存储电能，以此规避高峰高价购电成本；电价回落之后，储能放电过程随之终止。储能充放电动作与分时电价时序变化高度匹配，遵循低电价储电、高电价释能的经济准则，验证优化模型能够精准捕捉电价激励信号并生成对应的储能运行策略。

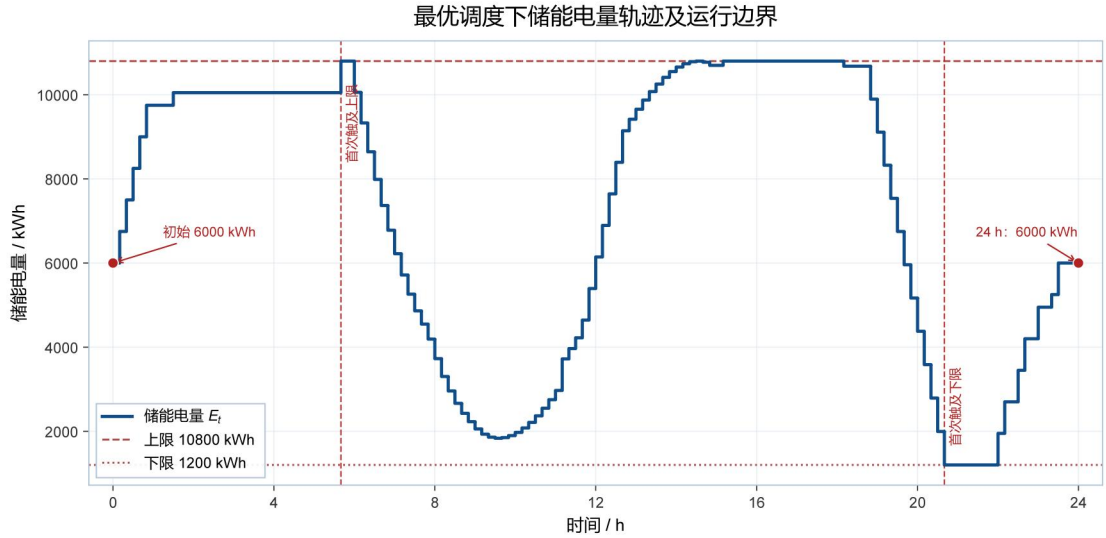


图 4 最优调度下储能电量轨迹及运行边界图

根据上图可知，该储能电量时序轨迹直观呈现全天储能电量变化，并校验储能运行边界与周期电量约束。储能初始电量为 6000 kWh，0~6h 持续充电，电量提升至容量上限 10800 kWh；随后储能进入放电阶段，电量持续下降，在午间触达容量下限 1200 kWh；日间光伏出力充足，储能再次充电直至满容量，傍晚电价高峰时段再次放电，电量第二次触及下限；调度周期结束时，24h 储能电量回归 6000 kWh，与初始电量保持一致。整条轨迹全程未突破设置的上下容量边界，同时满足周期首尾储电量相等的等式约束，从电量层面验证优化调度结果的可行性与合规性。

表 2 表问题一主要优化结果

指标	数值
全天购电量	59482.6990 kWh
全天购电费用	35126.9486 元
弃光电量	0.0000 kWh
光伏本地利用率	100.0000%
储能总充电量	20740.6661 kWh
储能总放电量	16799.9396 kWh
储能总吞吐量	37540.6057 kWh
0:00 储电量	6000.0000 kWh
24:00 储电量	6000.0000 kWh

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量

10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	486.4029	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	394.9315	18:00-18:10	636.9826	20:00-20:10	0.0000
全天购电量		59482.6990	全天购电费		35126.9486

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6365.8412
8:00-12:00	4787.9643	1702.9970	12:00-16:00	5286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5780.1319	20:00-24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

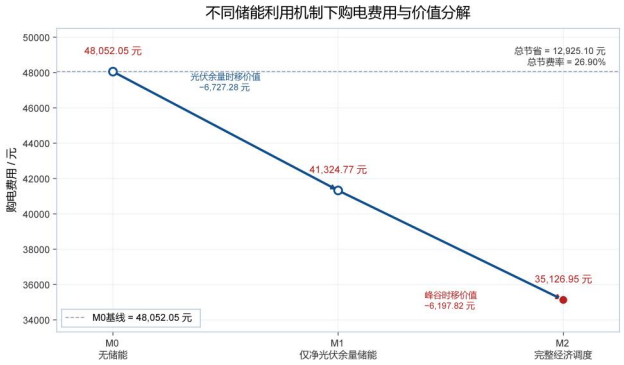


图 5 不同储能利用机制下购电费用与价值分解图

根据上图可知，三种储能利用机制下系统购电费用逐级降低，该结果实现了储能经济价值的拆解量化。M0 无储能场景作为基准工况，全天购电费用为 48052.05 元；M1 仅净光伏余量储能模式将购电成本降至 41324.77 元，光伏余量时移贡献 6727.28 元的成本节约；M2 完整经济调度方案进一步将购电费用下降至 35126.95 元，峰谷电价时移额外带来 6197.82 元的节约额度，方案合计总节省 12925.10 元，总节费率达到 26.90%。对比两组储能运行策略能够发现，仅消纳光伏余电的模式只能挖掘光伏自供潜力，而完整经济调度可同时耦合光伏消纳与峰谷套利两类价值，实现储能资产收益的最大化。

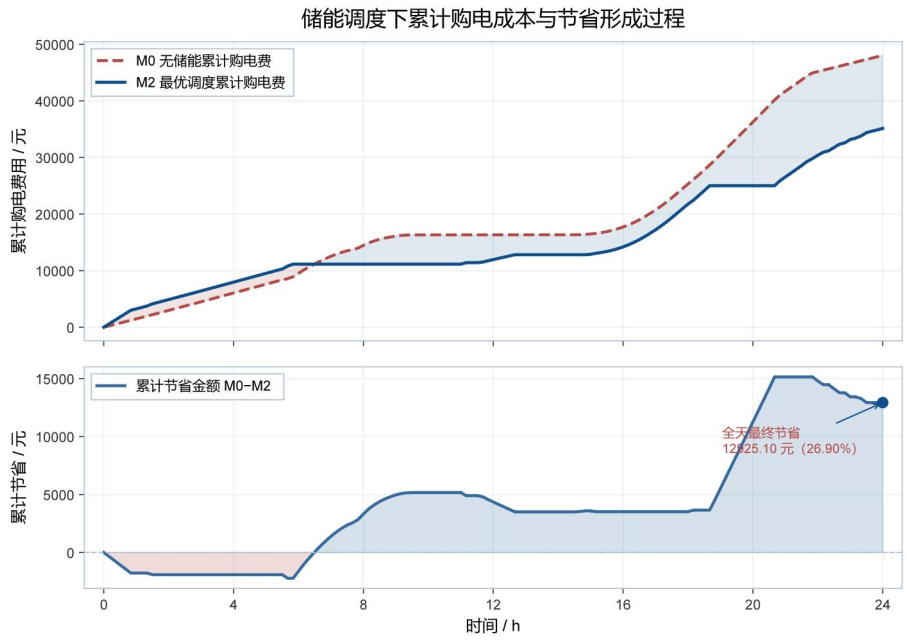


图 6 储能调度下累计购电成本与节省形成的过程图

根据上图可知，M0 无储能场景与 M2 最优调度场景的累计购电费用随时间持续增长，两条曲线的差值表征储能调度带来的累计电费节约量，该节约量呈现明显的时段分化特征。在 0~6h 时段，累计节省金额为负值，该现象源于低谷电价阶段储能充电消耗电能，造成 M2 场景购电成本阶段性高于 M0；进入日间时段后，光伏出力与储能放电逐步发挥降本效果，累计节约额转正并缓慢抬升；16h 之后，分时电价进入高峰区间，储能集中释放储存电能，累计节省金额快速攀升，全天最终实现 12925.10 元的电费节约，节约比例达 26.90%。该时序结果能够拆解不同时段的经济贡献，弥补静态总费用对比的信息缺失，动态量化储能套利策略在昼夜不同电价区间的收益差异。

5.5 模型校验敏感性分析

5.5.1 模型校验

为验证优化结果的正确性及物理可行性，从功率平衡、储能状态和目标函数三个层面对模型进行检查。

（1）功率平衡验证

对每个时段计算功率平衡残差

$$\varepsilon_t = P_t^{\text{grid}} + P_t^{\text{pv}} - P_t^{\text{cur}} + P_t^{d} - P_t^{\text{load}} - P_t^{c} \tag{19}$$

理论上应满足ε_t =0，将求解结果代回模型后，各时段功率平衡残差均处于求解器允许的数值误差范围内，说明优化结果满足系统实时供需平衡条件。

（2）储能状态验证

根据优化得到的P_t^c, P_t^d，重新利用储能状态转移方程计算E_t，并检查

$$E_{\min} \le E_t \le E_{\max} \tag{20}$$

同时检查所有时段是否满足充放电互斥条件。若存在

$$P_t^c > 0, P_t^d > 0 \tag{21}$$

的时段，则说明储能逻辑约束未正确实现；优化结果中不应出现此类情况。

（3）目标函数验证

将最终优化得到的购电功率重新代入

$$C_{\text{grid}} = \sum_{t=1}^{T} c_t P_t^g \Delta t \tag{22}$$

此重新计算全天购电费用，并与求解器输出的目标函数值进行比较。若二者一致，则说明目标函数计算及优化结果读取过程正确。

5.5.2 敏感性分析

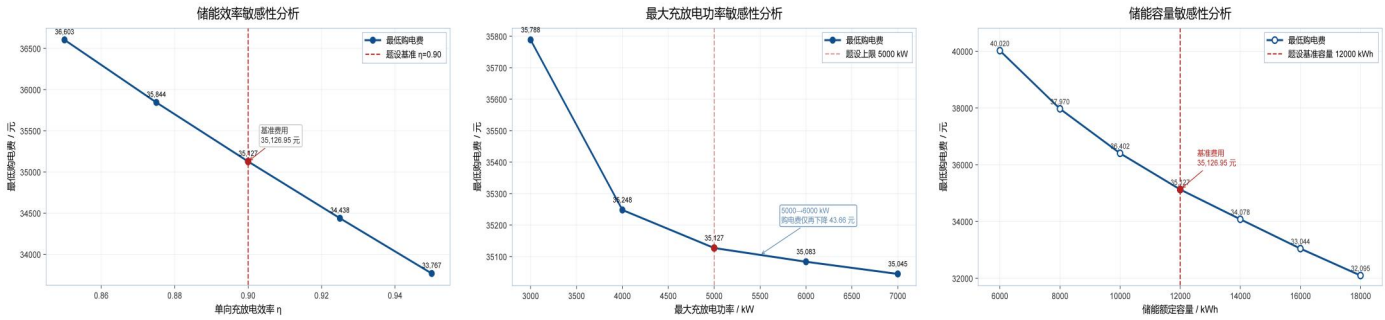


图 7 敏感性分析图

上图包含储能效率、最大充放电功率、储能额定容量三组敏感性分析曲线，图中红色虚线为基准参数对应的工况。从储能效率敏感性曲线可以看出，随着储能充放电效率提升，系统购电成本持续下降；在低效率区间，购电费用对效率变化更加敏感，效率提升带来的降本效果显著，当效率已经处于较高水平时，继续提升效率对降低购电费用的边际效益减弱。最大充放电功率敏感性结果表明：增大储能最大充放电功率，购电费用呈递减趋势；当功率较小时，提升功率可显著增强储能的跨时段能量转移能力，有效压低购电成本；而当充放电功率增大至阈值之后，成本下降幅度明显放缓，继续扩容功率带来的经济效益有限。储能额定容量敏感性曲线反映，提高储能额定容量能够降低系统购电费用；容量较小时，增加储能容量可充分利用分时价差套利，降本效果突出；当容量超过基准值后，购电成本随容量增大的下降速率逐步趋缓，若盲目配置过大储能容量会造成设备投资浪费。综合三条曲线可知，储能参数存在**边际效益递减**特性，在工程配置时，不能无限制增大储能容量与充放电功率，需要综合权衡储能投资成本与购电节约收益，选取经济最优的储能配置方案。

六 、问题二的建立与求解

6.1 问题分析与模型选择

问题二面向全年负荷与光伏实际出力波动场景，要求制定逐日日前购电计划，并在运行过程中根据当前实际状态进行滚动修正。当日前计划、光伏出力和储能无法满足负荷需求时，通过紧急购电弥补供电缺口。相较于问题一，本问同时考虑预测误差、储能跨日耦合和实时信息逐步获取等因素。

据此构建“日前计划—日内滚动—紧急补偿”的两阶段调度框架。每日 0:00 仅利用历史数据生成负荷和光伏预测，并根据历史预测残差进行时变偏差校正和风险缓冲；运行期间每 10 min 更新当前实际观测值，重新优化剩余时段，但只执行当前时段决策，未来仍采用原预测序列。模型引入软备用惩罚以降低紧急购电风险，并通过二进制变量保

证储能充放电互斥。全年计算按日期顺序推进，将上一日终止 SOC 传递至下一日，采用混合整数线性规划求解。

6.2 数据处理与预测误差分析

6.2.1 全年数据整理与时间对齐

程序读取附件 2 中的“小区负载”和“光伏发电实际功率”工作表，检查日期序列是否覆盖 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日且无重复、缺失或乱序；同时检查每天是否包含 144 个 10 min 记录，并验证所有数据均为有限的非负数。附件 1 提供各时段电价，时间标签按照 00:10 至 24:00 的顺序与 144 个决策时段逐行对应。2025 年 1 月用于历史预热和储能状态连续运行，正式评价期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。数据采用右端点时间标签，其中 00:10 对应 00:00—00:10，次日 0:00 对应 23:50—24:00；原始 144 个数据点不进行整体移位。

6.2.2 负荷和光伏预测误差计算

对于评价日d每日 0:00 仅调用该日前已获得的历史数据构造全天基础预测。负荷预测设置上周同日曲线与前两周同日曲线均值两类候选方法，光伏预测设置最近 3 日均值与最近 7 日均值两类候选方法，并通过历史窗口滚动验证选择当日预测方案。由此得到基础净负荷预测：

$$N_{d,t}^{\mathrm{base}} = P_{d,t}^{\mathrm{load}} - P_{d,t}^{\mathrm{pv}} \tag{23}$$

为修正季节变化和连续天气过程引起的系统性偏差，进一步提取目标日前 28 天的净负荷预测残差：

$$r_{j,t} = N_{j,t} - N_{j,t}^{\mathrm{base}}, \qquad j < d \tag{24}$$

按照历史日期距评价日的远近赋予指数衰减权重，并采用指数加权移动平均估计第t时段的预测偏差：

$$b_{d,t} = \frac{\sum_{j=d-L}^{d-1} \omega_j \, r_{j,t}}{\sum_{j=d-L}^{d-1} \omega_j}, \qquad \omega_j = 2^{-\frac{d-1-j}{h}} \tag{25}$$

其中，L=28 为残差窗口长度，h=5 为权重半衰期。为抑制有限历史样本造成的过度校正，引入收缩系数ρ=0.75，得到修正后的净负荷预测：

$$N_{d,t}^{\mathrm{corr}} = N_{d,t}^{\mathrm{base}} + \rho b_{d,t} \tag{26}$$

模型将两种负荷预测、两种光伏预测和两种软备用设置组合为 8 组候选策略，每隔 28 日利用此前 7 日已完成数据进行滚动验证，并将综合评价费用最低的策略用于下一周期。

6.2.3 预测误差统计特征分析

为刻画修正后净负荷预测的不确定性，基于历史残差计算平均绝对误差、均方根误差和平均偏差，并采用中位数绝对偏差估计各时段的稳健波动尺度：

$$\sigma_{d,t}^{\mathrm{MAD}} = 1.4826 median\left| r_{j,t}^{c} - median\left(r_{j,t}^{c}\right) \right| \tag{27}$$

其中，$r_{j,t}^{c}$表示经偏差中心化处理后的历史残差。为避免少量或离散样本导致风险估计趋近于零，将 MAD 尺度与历史标准差的 0.35 倍取较大值，得到最终波动尺度 $\sigma_{d,t}$。

在此基础上构造非负风险缓冲量：

$$B_{d,t} = \min\left\{ k\sigma_{d,t}, \max\left(Q_{0.90}(r_{j,t}^{c}), 0\right) \right\} \tag{28}$$

其中，k=0.50 为风险系数，$Q_{0.90}$为历史中心化残差的 90%分位数。日前计划采用$N_{d,t}^{\mathrm{corr}} + B_{d,t}$作为净负荷输入，以降低预测低估引发的紧急购电风险；日内滚动阶段仅使用修正后的净负荷预测，不重复叠加风险缓冲。

6.3 模型建立

6.3.1 日前计划调度模型

每天 0:00，基于负荷与光伏预测构造基础净负荷，并利用评价日前 28 天的历史预测残差进行 EWMA 偏差校正和 MAD 风险评估。由此，将原预测净负荷$P_{d,t}^{\mathrm{load}} - P_{d,t}^{\mathrm{pv}}$修正为日前计划净负荷：

$$N_{d,t}^{\mathrm{plan}} = N_{d,t}^{\mathrm{corr}} + B_{d,t} \tag{29}$$

其中，$N_{d,t}^{\mathrm{corr}}$为偏差校正后的净负荷预测，$B_{d,t}$为非负风险缓冲量。将该序列输入日前混合整数线性规划模型，联合确定全天计划购电量、储能充放电量及储能状态。计划购电量在 0:00 生成后保持锁定，日内运行仅调整储能状态并在供电不足时触发紧急购电。

6.3.2 软备用机制

为降低预测偏差引发的供电风险，在调度模型中设置软备用参数 R 和惩罚系数μ。当储能电量低于最低安全电量与备用容量之和时，模型产生相应的备用短缺量，并在目标函数中施加惩罚。软备用通过改变调度决策的经济偏好，引导储能保留一定的可用电量，但不构成不可违反的 SOC 硬下限，因此能够保证极端供需条件下模型仍具有可行解。候选策略中的软备用容量取 0 和 600 kWh，对应惩罚系数分别为 0 和 0.1；正式评价期内，经滚动验证选出的策略均采用 600 kWh 软备用。

6.3.3 实时滚动修正模型

进入日内运行后，以 10 min 为滚动步长更新调度决策。在第t个时段，将当前实际负荷与光伏出力代入模型，以当前储能电量作为初始状态，对剩余时域重新求解，并仅执行所得序列的首个时段决策。后续时段重复上述过程，从而形成滚动时域控制。

日内优化的未来净负荷采用 EWMA 偏差校正后的预测序列，但不再叠加 MAD 风险缓冲，避免同一不确定性被重复计入；当前时段则采用已经观测到的实际净负荷。若计划购电、光伏出力及储能放电仍无法满足负荷需求，则由紧急购电补足缺口，且紧急购电不得用于储能充电。该机制在遵循信息可得性原则的同时，实现日前计划与实时运行状态之间的动态衔接。

6.3.4 紧急购电机制

设q_t为日前计划购电量，e_t为紧急购电量。对实际运行时段，紧急购电上限设置为计划后净负荷缺口：

$$0 \le e_t \le max(P_t^load - P_t^pv - q_t, 0) \tag{30}$$

紧急购电按照同时段电价的 5 倍计费，因此能够反映供电不足相对于常规购电的额外经济代价。

6.3.5 优化目标

日前阶段以计划购电费用、软备用短缺惩罚和终端储能偏离惩罚构成综合目标。实时阶段在已锁定计划购电量的条件下，以 5 倍电价计的紧急购电费用、备用短缺惩罚及

终端储能偏离惩罚为目标。程序中采用$\lambda = min(\lambda_t)/\eta$作为终端风险惩罚的基准系数，并在实际购电账单中仅计入计划购电费和紧急购电费。

$$min\Sigma_t\lambda_t q_t + 5\Sigma_t\lambda_t e_t + \mu\lambda\Sigma_t r_t + \lambda s_T \tag{31}$$

其中，r_t为软备用短缺量，s_T为终端储能偏离参考值的短缺量。实际滚动求解时，日前购电量q_t作为固定参数输入，紧急购电量e_t和储能运行变量根据当前状态重新优化。程序取末端价值系数λ=0.4126。其中，6000 kWh 仅为日末储能电量的软参考值，不构成每日首尾 SOC 相等的硬约束；软备用惩罚和末端偏离惩罚不计入实际购电账单。

6.3.6 约束条件

模型主要包括以下约束：

（1）供需平衡约束。每个 10 min 时段内，计划购电、紧急购电、光伏出力和储能放电共同满足负荷及充电需求：

$$q_t + e_t + P_t^p v + a_t = P_t^l oad + c_t \tag{32}$$

（2）储能状态转移约束。代码将充放电变量按 10 min 电量建模，储能状态满足：

$$S_t = S_{t-1} + \eta c_t - a_t/\eta \tag{33}$$

（3）储能容量约束：

$$E_{min} \le S_t \le E_{max} \tag{34}$$

其中E_{min}=1200 kWh，E_{max}=10800 kWh。

（4）充放电功率约束。单个 10 min 时段最大充放电电量为$B = P_{\max}\Delta t = 5000 \times (1/6) = 833.33kWh$。

$$0 \le c_t \le Bz_t, 0 \le a_t \le B(1 - z_t) \tag{35}$$

（5）软备用约束。通过备用短缺变量r_t描述储能状态与备用要求之间的不足，并在目标函数中进行惩罚。

（6）终端状态约束。跨日运行以实际终止储能状态作为下一日初始状态；在年度模拟初始时刻设置$S_0 = 6000kWh$，并通过终端偏离惩罚抑制评价期末储能状态过低。

6.4 模型求解方法

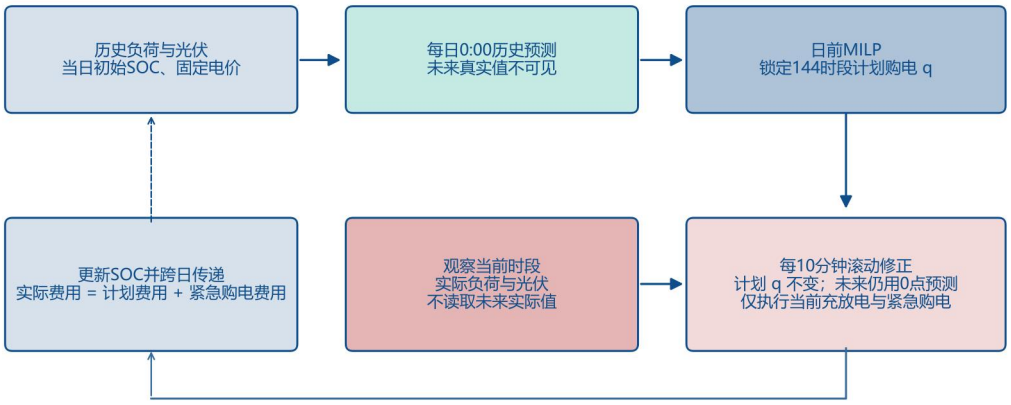


图 8 问题二的信息边界与日前—实时滚动调度流程

模型包含购电量、紧急购电量、储能充放电量等连续变量与充放电状态整数变量。相对最优间隙设为 10^{-7}，单次求解时限 30 s。

仿真自 2025-01-01 启动，初始 SOC 取 6000 kWh；1 月为预热期，2025-02-01 至 12-31 共 334 天作为正式评价周期。自 2 月 1 日起，每 28 日基于前 7 日历史数据，对 2 类负荷预测、2 类光伏预测、2 组软备用参数组合形成的 8 种候选策略开展滚动验证；以验证期总费用叠加统一末端储能修正值为指标，选取下一周期策略。对每个评价日，0:00 基于历史数据构造基础净负荷预测，经 EWMA 偏差校正与 MAD 风险缓冲计算后送入 MILP 模型，求解并锁定 144 时段日前购电计划。日内按 10 min 时序读入真实负荷与光伏出力，以当前 SOC 为初值重优化剩余时段，仅执行首步储能动作；后续时段沿用 0:00 校正预测，不再叠加风险缓冲，功率缺额由 5 倍电价紧急购电补齐。日末 SOC 传递至次日实现连续仿真。求解结束后核算各项成本，并校验能量平衡、SOC 递推、储能容量、功率上下限、充放电互斥、紧急购电限额与跨日 SOC 连续性，仅全部约束在数值容差内的结果纳入统计。设置$R = 0, \mu = 0$ 无软备用方案作为对照，预测、储能参数、滚动规则与评价周期保持一致。

6.5 模型结果

6.5.1 全年运行结果与储能状态

表 5 问题二全年运行结果汇总

指标	V2 模型结果
评价区间	2025.02.01—2025.12.31
评价天数	334 天
计划购电量	2104.9964 万 kWh
紧急购电量	28.9400 万 kWh
实际总购电量	2133.9364 万 kWh
计划购电费用	1285.7800 万元
紧急购电费用	152.2657 万元
实际总费用	1438.0456 万元
紧急购电天数	231 天
紧急购电时段数	3343 个
评价期末 SOC	1884.95 kWh

评价期计划购电量 2104.9964 万 kWh，紧急购电量 28.9400 万 kWh，后者仅占总购电量 1.36%，说明日前计划可覆盖绝大部分用电需求。紧急购电发生于 3343 个 10 min 时段，占全部评价时段 6.95%；虽有 231 天出现紧急购电，但缺口集中于少数预测偏差大的时段，并非全天持续缺电。紧急购电按 5 倍时段电价计费，其费用占总费用 10.59%，表明削减小概率功率缺口具备可观经济效益。全仿真周期储能电量维持在 1200～10800 kWh 可行区间，平均 SOC 为 5992.73 kWh，评价期末 SOC 为 1884.95 kWh；每日 24:00 储能电量作为次日初始状态，实现储能状态跨日连续递推。

6.5.2 指定日期的计划购电与储能调度结果

选取题目指定的 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，分别统计指定时段的计划购电量、全天计划购电量及计划购电费用，结果如表所示。

表 6 指定日期的计划购电结果

日期	10:00—10:10	12:00—12:10	14:00—14:10	16:00—16:10	18:00—18:10	20:00—20:10	全天购电量/kWh	计划购电费/元
2025.03.20	0.00	589.38	0.00	480.78	710.09	0.00	67877.95	41248.03
2025.06.21	0.00	0.00	0.00	222.14	0.00	0.00	34339.25	20285.59
2025.09.23	0.00	495.18	0.00	536.28	790.09	0.00	68584.41	42603.38
2025.12.21	0.00	919.89	0.00	820.73	731.03	0.00	97251.03	62649.32

表中部分指定时段的计划购电量为 0，其原因在于日间光伏出力或储能放电已经能够覆盖相应负荷。在 20:00 等较高电价时段，模型优先调用低价时段储存的电能，从而减少外网购电。6 月 21 日的全天计划购电量和购电费用明显低于其他指定日期，表明日前购电方案能够根据不同日期的净负荷特征调整购电规模。

四个指定日期的储能运行结果如表所示，其中每个时间段内的数据依次表示“充电量/放电量”，单位均为 kWh。

表 7 指定日期的储能放电结果 a2025 年 3 月 20 日量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	7191.52	161.31	4:00—8:00	1950.02	5404.64
8:00—12:00	5323.08	2785.03	12:00—16:00	5184.86	454.48
16:00—20:00	248.62	5513.43	20:00—24:00	1160.05	3003.64
0:00 储电量	2523.23		24:00 储电量	2228.31	

表 8 指定日期的储能放电结果 b2025 年 6 月 21 日量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量

0:00—4:00	494.41	138.16	4:00—8:00	273.87	2164.99
8:00—12:00	5866.08	210.07	12:00—16:00	4253.70	0.00
16:00—20:00	297.86	5488.60	20:00—24:00	1763.52	2503.28
0:00 储电量	3667.61		24:00 储电量	3649.77	

表 9 指定日期的储能放电结果 c2025 年 9 月 23 日量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	8009.91	22.09	4:00—8:00	1782.88	6342.22
8:00—12:00	4292.76	1896.62	12:00—16:00	5358.14	476.37
16:00—20:00	159.16	5481.73	20:00—24:00	1223.63	2416.91
0:00 储电量	1962.42		24:00 储电量	2221.86	

表 10 指定日期的储能放电结果 d2025 年 12 月 21 日量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	7618.34	114.22	4:00—8:00	2866.22	1442.90
8:00—12:00	4545.23	7139.36	12:00—16:00	8003.66	2305.74
16:00—20:00	101.07	5662.64	20:00—24:00	1123.44	2847.55
0:00 储电量	2216.06		24:00 储电量	2367.76	

储能总体呈现低价时段充电、高价时段放电的运行规律，同时能够吸收部分日间光伏余量。与问题一不同，问题二采用全年跨日连续调度，不要求每个自然日的首末储电量相等。因此，四个指定日期的 0:00 与 24:00 储电量存在差异属于正常现象，其 24:00 状态将继续传递至下一日。

6.5.3 指定日期的紧急购电结果

选取题目指定的 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，根据最终 V2 运行结果统计实际发生的连续紧急购电区间及对应电量。四个日期的紧急购电总量分别为 185.23 kWh、0.00 kWh、1036.04 kWh 和 0.00 kWh，具体结果如表所示。表中区间电量保留两位小数，当日合计由原始未舍入数据汇总后四舍五入。

表 11 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
15:50—16:50	172.04	未发生紧急购电	0.00	14:50—15:00	32.33	未发生紧急购电	0.00
17:20—17:30	2.24			15:10—15:20	41.69		
18:10—18:20	2.27			15:50—16:50	159.36		
18:40—18:50	8.68			17:00—17:20	22.22		

18:10—18:50	23.75
19:10—19:20	62.35
19:40—20:00	46.42
20:10—20:40	570.69
20:50—21:10	66.09
21:20—21:40	11.13

6.5.4 软备用机制的消融对比

表 12 最终 V2 模型与参考方案对比

指标	参考方案	V2 模型	V2 相对变化
评价天数/天	334	334	—
计划购电量/万 kWh	2104.8819	2104.9964	增加 0.1145（0.005%）
紧急购电量/万 kWh	32.0010	28.9400	下降 3.0610（9.57%）
计划购电费用/万元	1286.6218	1285.7800	下降 0.8418（0.07%）
紧急购电费用/万元	165.1348	152.2657	下降 12.8692（7.79%）
总购电费用/万元	1451.7566	1438.0456	下降 13.7110（0.94%）
紧急购电天数/天	235	231	减少 4 天
紧急购电时段数/个	3656	3343	减少 313 个（8.56%）
终端储能电量/kWh	1936.23	1884.95	减少 51.28

在相同 334 天评价期内，V2 模型相较参考方案将紧急购电量由 32.0010 万 kWh 降至 28.9400 万 kWh，减少 3.0610 万 kWh（9.57%）；紧急购电费用由 165.1348 万元降至 152.2657 万元。尽管计划购电量仅由 2104.8819 万 kWh 微增至 2104.9964 万 kWh（0.005%），总购电费用仍由 1451.7566 万元降至 1438.0456 万元，节省 13.7110 万元（0.94%）。同时，紧急购电天数减少 4 天、紧急购电时段减少 313 个，说明 V2 模型在常规购电规模基本不变的情况下，降低了高价紧急购电暴露并改善了全年经济性。

6.6 模型可行性校验

对 334 个评价日合计 48096 个 10 min 时段逐时段校验调度可行性。系统供需平衡最大绝对误差为 8.41×10^{-12} kWh，属于数值计算误差；储能电量始终维持在 1200～

10800 kWh 允许区间，跨日储能状态衔接误差为 0。所有时段不存在充放电同时发生，计划购电量与紧急购电量均满足非负约束。同时，日前预测与滚动调度严格遵守信息边界，未使用决策时刻后的真实负荷与光伏数据。校验结果证明模型满足功率平衡、设备运行及信息可得性约束，调度方案具备物理可行性。



图 9 全年储能轨迹

七 、问题三的建立与求解

7.1 问题分析与模型选择

基于问题二 “日前计划 — 实时执行 — 紧急补偿” 框架，本研究引入 6:00、12:00、18:00 多时点光伏预报，修正 0:00 初始购电方案。预报更新可降低预测误差，但上调购电需支付 1.5 倍电价，下调购电同样存在损失，因此预报更新未必提升经济效益。考虑储能状态、购电合同与预测信息动态变化，采用滚动时域优化，在预报更新时刻以当前储能状态为初值，对剩余时段重解混合整数线性规划；对比维持原合同与候选合同的期望成本，仅当存在净收益时更新计划，实现预报价值与调整成本的权衡。设置仅使用 0:00 预报且不调整合同的 B1 方案作为基准，其储能约束与紧急购电机制同问题二，但不等同于后者的风险修正模型。

7.2 多时刻预报处理与信息边界

7.2.1 预报数据的时间匹配

为沿用问题二 10 min 离散规则，将全日划分为 144 个调度时段。原始数据采用右端点标记：00:10 代表 00:00－00:10，次日 00:00 对应 23:50－24:00；功率按$\Delta t = 1/6$ h 转化为时段电量。附件 3 的 24 h 光伏预报为小时级数据，为匹配调度网格，采用分段线性插值得到 10 min 分辨率序列，并选取发布时刻前最近已完成区间的光伏实测值作为插值边界。该实测信息为决策时刻已知历史数据，不含未来真实出力。

7.2.2 消息可得性约束

模型严格遵循信息可得性原则。0:00 构建初始计划仅采用该时刻已发布预报；6:00、12:00 与 18:00 更新的光伏预报仅用于发布时刻之后未执行时段。已执行的购电与储能决策保持固定不变，负荷预测全程沿用 0:00 基准序列，仅更新光伏预测。实际负荷与光伏出力仅在对应时段到来后用于调度落地、储能状态更新与策略评估，不提前参与优化建模。

7.3 模型建立

7.3.1 初始购电计划

设$L_{d,t}^{(0)}$与$P_{d,t}^{(0)}$分别为第 d 日 0:00 可用的负荷预测与官方光伏预报，则初始预测净负荷满足：$N_{d,t}^{(0)} = L_{d,t}^{(0)} - P_{d,t}^{(0)}$将该序列代入问题二混合整数线性规划模型，求解得到 0:00 初始购电合同$q_{d,t}^{(0)}$与配套储能调度方案。储能功率平衡、状态递推、容量上下限及充放电互斥约束均沿用问题二，不再赘述。

7.3.2 日内预报更新

设$\tau \in 6{:}00,12{:}00,18{:}00$为预报发布时间，$T_\tau$为该时刻之后尚未执行的时段集合。更新后的剩余时域净负荷为

$$N_{d,t}^{(\tau)} = L_{d,t}^{(0)} - P_{d,t}^{(\tau)}, \qquad t \in T_\tau \tag{36}$$

其中，$P_{d,t}^{(\tau)}$为时刻τ刚发布的光伏预报。模型以该时刻实际储能电量为新的初始状态，冻结已经执行的调度结果，只重新优化集合T_τ内的购电合同和储能运行方案。

7.3.3 合同调整与结算

设(q_{d,t}^{(\tau)})为更新后的候选合同，(u_{d,t}^{(\tau)})和(v_{d,t}^{(\tau)})分别为相对于 0:00 初始合同的调增量和调减量，按照赛题结算规则，调增部分按同时段电价的 1.5 倍支付，调减部分退回原购电费用的 50%。因此，最终有效合同费用为

$$C_d^{\text{con}} = \sum_{t=1}^{144} \left[p_t q_{d,t}^{(0)} + 1.5 p_t u_{d,t} - 0.5 p_t v_{d,t} \right] \tag{37}$$

7.3.4 优化目标

设$e_{d,t}$为紧急购电量，ξ_d为日末储能电量低于 6000 kWh 参考值的缺额，则优化目标为

$$\min J_d = C_d^{\text{con}} + 5 \sum_{t=1}^{144} p_t \, e_{d,t} + \lambda_T \xi_d \tag{38}$$

式中，末端惩罚用于抑制有限时域优化造成的储能过度放电；6000 kWh 仅为软参考值，不强制要求每日首尾储能电量相等，且该惩罚项不计入实际电费账单。在主目标不劣化的数值容差范围内，程序附加减少弃光量，消除多最优解引发的不必要光伏弃置。

7.3.5 调整决策

在各预报更新时刻，固定当前生效合同得到维持方案的目标值$J_{\text{stay}}^{(\tau)}$；同时允许调整剩余时段合同，求解得到调整方案目标值$J_{\text{adj}}^{(\tau)}$。合同更新规则为

$$q_{d,t}^{\text{final}} = \begin{cases} q_{d,t}^{(\tau)}, J_{\text{adj}}^{(\tau)} < J_{\text{stay}}^{(\tau)} - \varepsilon, \\ q_{d,t}^{(\tau^-)}, \textit{其他情形}, \end{cases} \tag{39}$$

式中ε为求解器数值容差，并非合同调整额外成本。该机制将预报更新与合同修改解耦，使模型自动拒绝无净经济效益的计划调整。

7.4 模型求解方法

模型基于 Python 调用 HiGHS 求解器实现混合整数线性规划求解，相对最优间隙设为 10^{-7}，单次求解时限 30 s，完整滚动流程如图。

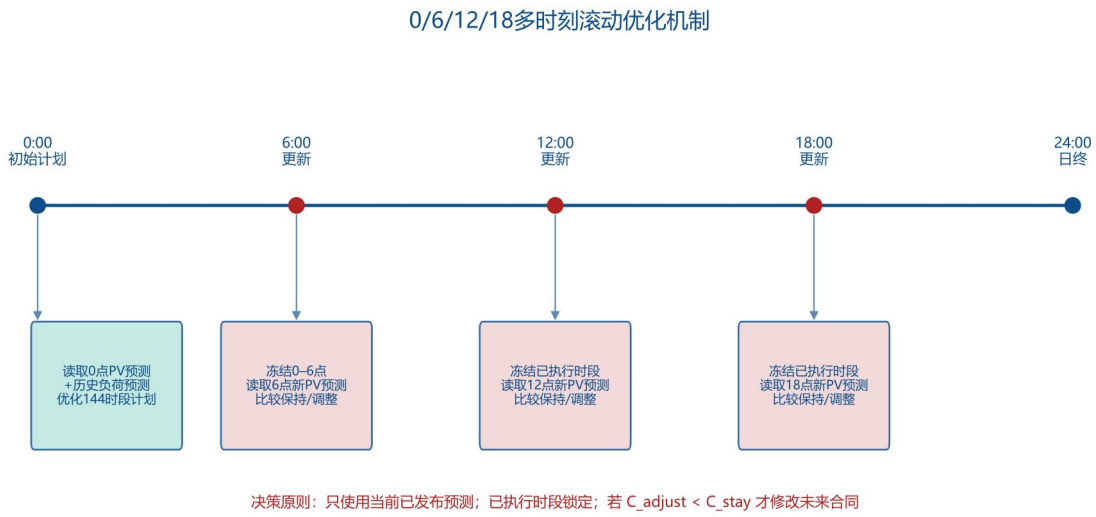


图 10 多时刻滚动优化机制

选取 2025 年 1 月作为预热期，完成储能 SOC 连续递推；正式评估区间为 2025-02-01 至 2025-12-31，共 334 天。所有方案采用 2 月 1 日同一初始 SOC，消除初始储能状态带来的对比偏差。每日 0:00 生成全日初始购电合同；在 6:00、12:00、18:00 读取最新光伏预报，锁定已执行时段，分别求解合同维持与合同调整场景。经更新判定后，模型按 10 min 时序读取真实负荷与光伏出力，确定储能实际动作，功率缺额通过 5 倍电价紧急购电补齐；日末 SOC 传递至次日，实现长时间连续仿真。为量化各预报时刻单独与组合增益，设置 B1、D6、D12、D18、D6_12、D6_18、D12_18、D6_12_18 共 8 组对比方案，统计合同成本、紧急购电成本、总费用、紧急购电量及合同调整次数，以此遴选最优主方案。

7.5 模型结果

7.5.1 全年费用与紧急购电结果

八种方案全年费用构成如图。D6_12_18 方案全年实际总费用最低，为 1439.56 万元；基准 B1 方案为 1525.40 万元，该方案节约 85.84 万元，降幅 5.63%。

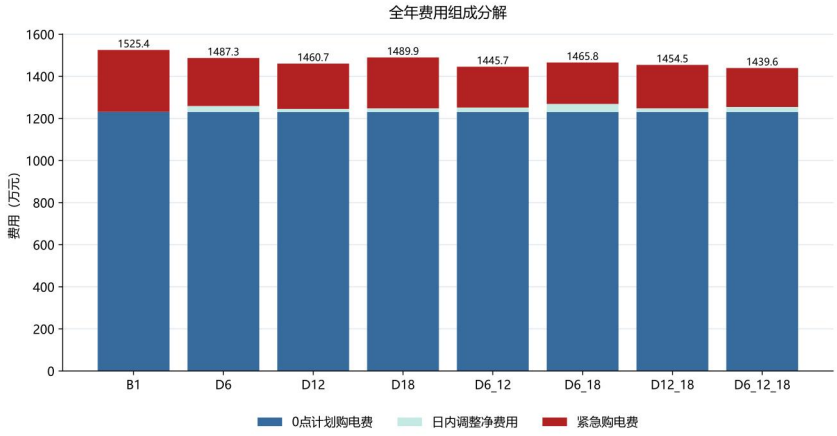


图 11 全年费用组成分解

费用分解显示，B1 方案紧急购电费用 294.31 万元；D6_12_18 虽产生 23.66 万元日内合同调整净成本，但紧急购电费用降至 184.99 万元，减少 109.32 万元。调整成本显著低于紧急购电成本削减量，表明多时刻预报核心价值为降低电量缺额风险。对应的紧急购电量由 651.33 MWh 降至 444.38 MWh，降幅 31.77%。

7.5.2 不同预报时刻信息价值

单独使用 12:00 预报可节省 64.68 万元，经济价值高于单独使用 6:00 和 18:00 预报。按照 B1—D6—D6_12—D6_12_18 的嵌套顺序，6:00、12:00 和 18:00 预报分别产生 38.09 万元、41.59 万元和 6.16 万元的增量收益，表明午间预报对后续光伏出力修正的贡献最大，而 18:00 预报的边际收益相对有限。

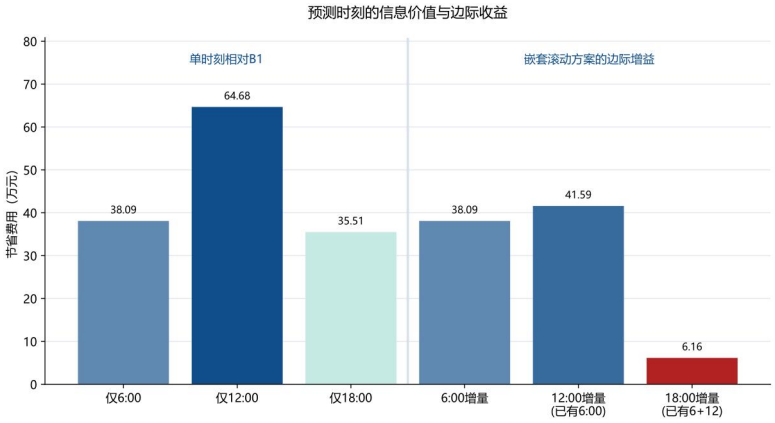


图 12 预测时刻的信息价值与边际收益

在 D6_12_18 方案中，6:00 和 12:00 均发生 334 次合同调整；18:00 共有 334 次调整机会，其中仅 248 次实际更新，另有 86 次保持原合同。这表明模型不会因获得新预报而机械调整，而是依据调整前后的综合费用进行选择，验证了经济价值驱动机制的有效性。

7.5.3 指定日期调度结果

为进一步展示最终 D6_12_18 方案的具体运行效果，选取题目指定的 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，统计最终有效合同购电量、储能充放电量及紧急购电结果。

表 13 指定日期的最终合同购电结果

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量/kWh	全天购电费/元
2025.03.20	0.00	538.34	0.00	650.93	695.06	0.00	65344.18	46473.38
2025.06.21	0.00	0.00	0.00	145.41	0.00	0.00	33373.12	19310.94
2025.09.23	0.00	379.57	0.00	533.15	786.12	0.00	66514.50	46287.67
2025.12.21	0.00	913.20	0.00	839.62	719.20	0.00	94762.43	63738.33

注：六个指定 10 min 时段的购电量及全天购电量均为日内滚动调整后的最终有效合同购电量，不包含紧急购电量；全天购电费为 0:00 计划购电费、合同调整净费用与紧急购电费用之和。

表 14 指定日期的储能充放电结果

日期	0-4 h	4-8 h	8-12 h	12-16 h	16-20 h	20-24 h	0:00 SOC	24:00 SOC
2025.03.20	8600.10/0.00	1748.96/6365.33	3132.72/2274.67	6718.01/0.00	505.91/5511.17	324.13/3004.00	1485.84	1351.38
2025.06.21	1388.98/156.52	1229.03/1760.05	10146.63/0.00	0.00/0.00	46.22/5807.26	488.82/2600.12	1441.35	1940.00
2025.09.23	8955.62/40.60	1719.01/6912.66	5382.63/1790.96	5599.51/252.15	0.00/5602.91	460.44/3130.04	1304.86	1511.12
2025.12.21	8980.88/67.16	2547.14/1546.52	5178.74/7762.78	7947.09/2035.81	0.00/5763.25	255.82/2896.83	1291.83	1407.93

注：六个 4 h 区间内数据均按“充电量/放电量”表示，单位均为 kWh；SOC 为对应日 0:00 和 24:00 的储电量。

表 15 指定日期的紧急购电汇总

日期	紧急购电总量/kWh	连续紧急购电区间数/个
2025.03.20	1110.26	11
2025.06.21	133.47	3
2025.09.23	955.45	12
2025.12.21	550.35	14

注：紧急购电总量按原始未舍入结果汇总后四舍五入；连续紧急购电区间的详细时段及区间电量可移至附录列示。

由表可见，四个指定日期的最终合同购电量和储能运行状态存在明显差异，说明滚动调度能够根据不同日期的净负荷和最新光伏预报动态调整购电策略。四个日期的 0:00 与 24:00 SOC 均处于 1200～10800 kWh 允许范围内，且日末 SOC 继续传递至下一日，不要求自然日首末状态相等。紧急购电主要集中于部分供需偏差较大的时段，表明日内预测更新虽能降低缺额风险，但仍无法完全消除实际光伏与预测之间的偏差。

八 、问题四的建立与求解

8.1 问题分析与模型扩展

问题四在外网实时波动电价下重新求解问题二、三的微网购电策略。动态电价会改变计划及紧急购电成本，并改变储能跨时段边际价值，形成时序耦合，不可直接用真实电价替换固定电价，避免在日前决策引入未发布的未来电价信息。为保证决策因果性，每日 0:00 仅基于历史电价构建全日电价预测序列；日内当前时段采用已公布实时电价，未执行时段沿用日前电价预测，最终费用按真实动态电价核算。问题 4-2 沿用问题二日前 - 实时调度框架，基于负荷、光伏与电价预测确定购电计划，日内仅优化储能与紧急购电动作。问题 4-3 继承问题三合同调整机制，在 6:00、12:00、18:00 获取新光伏预报后锁定已执行时段，对比合同维持与调整方案的预期成本，仅当调整具备经济效益时更新购电计划。为区分电价水平与电价信息带来的收益，设置固定电价、历史电价预测、完全电价信息三组对照场景，保持源荷预测、储能约束与结算规则一致。

模型包含购电、紧急购电、储能充放电连续变量及充放电二进制状态变量，物理约束与调整成本均可线性表达；在原有 MILP 模型中嵌入电价预测、价格时序披露与实价结算机制，结合滚动时域优化实现全年连续仿真。

8.2 动态电价预测与信息边界

8.2.1 日前电价预测方法

附件 4 提供 2025 年每日 144 个 10 min 时段真实交易电价。沿用前述时间离散规则，将电价、负荷、光伏出力与储能决策对齐至统一调度区间。对评价日 d，每日 0:00 仅利用已披露历史电价，取前 7 日相同时段电价算术平均构建全日电价预测序列：

$$p_{d,t} = \frac{1}{7}\sum_{k=1}^{7} p_{d-k,t}, \qquad t = 1,2,\ldots,144 \tag{40}$$

式中，$p_{d-k,t}$为第$d-k$日第 t 时段实际电价，$p_{d,t}$为对应时段预测电价。仿真自 2025-01-01 启动，1 月用于历史电价积累与储能预热；2 月 1 日起进入评价期，每日均可获取完整 7 日价格窗口。采用 MAE、RMSE、Bias 量化预测精度：

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{DT}\sum_{d=1}^{D}\sum_{t=1}^{T} \left|p_{d,t} - p_{d,t}\right|, \tag{41}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{DT}\sum_{d=1}^{D}\sum_{t=1}^{T} \left(p_{d,t} - p_{d,t}\right)^2}, \tag{42}$$

$$\mathrm{Bias} = \frac{1}{DT}\sum_{d=1}^{D}\sum_{t=1}^{T} \left(p_{d,t} - p_{d,t}\right) \tag{43}$$

式中 D=334,T=144。该方法无需构建电价概率分布，预测值仅用于优化决策，最终成本按真实动态电价结算。

8.2.2 价格信息逐步揭示机制

为杜绝提前调用未来电价，构建时序渐进披露的价格路径。0:00 制定日前计划时，全部 144 时段均采用预测电价$p_{d,t}$。运行至第 s 时段，仅当前时段真实电价$p_{d,s}$可用，剩余时域决策价格满足：

$$\begin{cases} p_{d,s}, t = s \\ p_{d,t}, t > s \end{cases} \tag{44}$$

已执行购电与储能决策锁定，未来真实电价不参与当前优化。问题 4-2 中，日内更新的实时电价仅用于储能与紧急购电决策，0:00 确定的购电合同不可调整；问题 4-3 在 6:00、12:00、18:00 接收新光伏预报后，可重优化未执行时段购电合同，但未来电价仍沿用 0:00 预测序列。已落地的实时电价不再更新电价预测，保证各方案信息基准一致。所有方案统一遵循 “由历史电价生成预测、实时电价逐时段披露、未来电价维持预测值、最终费用按真实电价核算” 的信息约束，预测电价仅影响调度配置，真实电价仅在信息可达后参与实时决策与成本统计。

8.3 波动电价调度模型

设$q_{d,t}^{0}$为第 d 日 0:00 确定的 t 时段计划购电量，$q_{d,t}$为日内调整后有效合同购电量，$e_{d,t}$为紧急购电量；$c_{d,t}$、$g_{d,t}$分别为储能充、放电量，$S_{d,t}$为时段初储电量，$w_{d,t}$为弃光电量。$L_{d,t}$、$V_{d,t}$、$p_{d,t}$、$\tilde{p}_{d,t}$依次代表实际负荷、光伏电量、实际电价与决策电价。

两类模型均继承前文供需平衡、储能状态递推、容量边界、充放电功率上限、充放电互斥及跨日储能连续约束。

8.3.1 波动电价下的问题 4-2 模型

问题 4-2 沿用问题二“日前计划 — 实时执行 — 紧急补偿”两阶段架构。日前阶段基于 EWMA 偏差校正净负荷$N_{d,t}^{\mathrm{corr}}$叠加 MAD 风险缓冲$S_{d,t}$，得到计划净负荷$N_{d,t}^{\mathrm{corr}}+B_{d,t}$；以日前预测电价加权，求解购电与储能方案，目标为$\sum_{t=1}^{144}p_{d,t}\,q_{d,t}^{0}+\mu\lambda\Delta t\sum_{t=1}^{144}\xi_{d,t}+\lambda\zeta_{d}$。式中$\xi_{d,t}$为软备用缺额，$\zeta_{d}$为日末储能不足量；约束：

$$S_{d,t}+\xi_{d,t}\geq E_{\min}+R,\xi_{d,t}\geq 0;\ S_{d,144}+\zeta_{d}\geq E_{\mathrm{ref}},\zeta_{d}\geq 0 \tag{45}$$

日内阶段计划购电量$q_{d,t}^{0}$固定；t 时段采用真实净负荷$L_{d,t}-V_{d,t}$，未来时段沿用校正净负荷预测，结合逐步披露电价优化储能与紧急购电。实时功率平衡满足$L_{d,t}+c_{d,t}+w_{d,t}=q_{d,t}^{0}+g_{d,t}+V_{d,t}+e_{d,t}$；增加约束$0\leq e_{d,t}\leq\max(L_{d,t}-V_{d,t}-q_{d,t}^{0},0)$，禁止高价紧急购电用于储能充电。滚动优化目标：

$$5\sum_{\tau=t}^{144}\tilde{p}_{d,\tau}^{(t)}\,e_{d,\tau}+\mu\lambda\Delta t\sum_{\tau=t}^{144}\xi_{d,\tau}+\lambda\zeta_{d} \tag{46}$$

全年成本按真实电价结算：

$$\sum_{d}\sum_{t=1}^{144}p_{d,t}q_{d,t}^{0}+5\sum_{d}\sum_{t=1}^{144}p_{d,t}e_{d,t} \tag{47}$$

8.3.2 波动电价下的问题 4-3 模型

问题 4-3 将动态电价嵌入问题三多时刻滚动合同调整框架。每日 0:00 基于源荷、光伏及电价预测得到原始合同$q_{d,t}^{0}$；在 6:00、12:00、18:00 接收新光伏预报，锁定已执行时段与储能状态，分别求解维持 / 调整合同场景。定义调增量$u_{d,t}=\max(q_{d,t}-q_{d,t}^{0},0)$、调减量$v_{d,t}=\max(q_{d,t}^{0}-q_{d,t},0)$，满足$q_{d,t}=q_{d,t}^{0}+u_{d,t}-v_{d,t},u_{d,t},v_{d,t}\geq 0$。合同调整成本规则：上调电量按 1.5 倍决策电价计费，下调电量按 0.5 倍决策电价扣减。更新时刻 s 的调整方案预测目标：

$$\sum_{t=s}^{144}p_{d,t}^{(s)}\,q_{d,t}^{0}+1.5\sum_{t=s}^{144}p_{d,t}^{(s)}\,u_{d,t}-0.5\sum_{t=s}^{144}p_{d,t}^{(s)}\,v_{d,t}+5\sum_{t=s}^{144}p_{d,t}^{(s)}\,e_{d,t}+\lambda\zeta_{d} \tag{48}$$

记维持方案目标$J_{d,s}^{\mathrm{keep}}$、调整方案目标$J_{d,s}^{\mathrm{adj}}$，仅当$J_{d,s}^{\mathrm{keep}}-J_{d,s}^{\mathrm{adj}}>\varepsilon_{d,s}$时更新合同。判定容差$\varepsilon_{d,s}=\max\left\{10^{-5},10^{-7}\max\left(|J_{d,s}^{\mathrm{keep}}|,|J_{d,s}^{\mathrm{adj}}|,1\right)\right\}$，避免微小数值波动触发不必要的合同修改。全年仅以最终有效合同结算，中间候选方案不计费，总费用：

$$\sum_{d,t}p_{d,t}\,q_{d,t}^{0}+1.5\sum_{d,t}p_{d,t}\,u_{d,t}-0.5\sum_{d,t}p_{d,t}\,v_{d,t}+5\sum_{d,t}p_{d,t}\,e_{d,t} \tag{49}$$

8.3.3 价格信息价值评价模型

设置三类价格情景分离电价水平与电价信息的收益：P1 采用固定分时电价；P2 采用 7 日滚动平均电价预测并逐时段披露实时电价；P3 为完全提前已知动态电价（对照基准）。三类情景源荷预测、储能与合同规则统一，最终费用均按附件 4 真实电价核算。记全年费用$C_{\mathrm{P1}},C_{\mathrm{P2}},C_{\mathrm{P3}}$。历史预测相对固定电价的收益为$C_{\mathrm{P1}}-C_{\mathrm{P2}}$；预测电价与完全信息的费用差为$C_{\mathrm{P2}}-C_{\mathrm{P3}}$。若满足$C_{\mathrm{P1}}\geq C_{\mathrm{P2}}\geq C_{\mathrm{P3}}$且$C_{\mathrm{P1}}\neq C_{\mathrm{P3}}$，价格信息改善比例为

$\frac{C_{P1}-C_{P2}}{C_{P1}-C_{P3}}$。P3 仅提前获知电价，源荷未来真实数据仍不可用，不是全局理论最优；不满足费用排序时仅汇报费用与差值，不计算改善比例。

8.4 模型求解方法

问题四沿用前文混合整数线性规划与滚动时域优化框架。读取附件 1–4 的固定分时电价、全年动态电价、负荷、光伏出力与多时刻光伏预报，将全部数据对齐至每日 144 个 10 min 调度时段。仿真以 2025 年 1 月 1 日 0:00 储能电量 6000 kWh 作为初始状态逐日递推，前一日末储能电量作为次日初值。1 月为预测信息积累与储能预热期，正式评价区间为 2025 年 2 月 1 日 —12 月 31 日，共 334 天。

问题 4-2 求解流程：每日 0:00 基于历史源荷数据生成 V2 净负荷预测，采用过去 28 日预测残差开展 EWMA 偏差校正与 MAD 风险缓冲；同时取前 7 日相同时段实际电价均值构建日前电价预测。每 28 日以最近 7 日为验证窗口，在 2 类负荷预测、2 类光伏历史窗口、2 组软备用参数构成的 8 套候选策略中，选取修正费用最低的策略组合。将风险修正净负荷、电价预测、储能状态与选定策略输入日前 MILP 模型，求解 144 时段计划购电量，该合同在日内固定不变。实时阶段以 10 min 为步长，仅将当前时段负荷、光伏出力与电价替换为已实现真值，后续时段沿用 0:00 预测信息，滚动优化储能充放电与紧急购电决策。每日仿真结束更新储能状态，基于真实动态电价核算购电成本与 5 倍电价的紧急购电成本。P1、P2、P3 对照情景中，P2 独立完成策略滚动优选；P1、P3 直接复用 P2 逐日确定的非价格策略与评价期初始 SOC，仅修改优化所用价格路径，排除预测与备用参数差异对电价信息价值评估的干扰。

问题 4-3 采用统一预热、多方案并行仿真。先由 P2-B1 方案完成 1 月预热，保证 B1 及全部 D 系列方案以一致储能状态进入评价期。每日 0:00 基于负荷预测、0 时刻光伏预报与日前电价预测求解原始购电合同；在 6:00、12:00、18:00 锁定已执行时段，结合最新光伏预报与当前储能状态，分别求解合同维持与合同调整场景。仅当调整方案剩余时域目标降幅超出数值容差时更新购电合同，继续执行 10 min 滚动调度。为量化不同预报更新时刻的效益，仿真 B1、D6、D12、D18、D6_12、D6_18、D12_18、D6_12_18 共 8 组方案，以 334 天动态电价结算总费用遴选主方案。选定预报更新组合后，保持更新时刻不变，开展 P1/P2/P3 价格情景对照。各更新节点的中间候选合同仅用于决策判断，不重复计费；全年成本由原始合同、最终有效合同及紧急购电量统一核算。

8.5 模型结果与分析

8.5.1 波动电价下问题 4-2 的调度结果

表 16 波动电价下问题 4-2 的调度结果

指标	计算结果
评价天数	334 天
计划购电量	2105.6911 万 kWh
紧急购电量	27.1859 万 kWh
实际总购电量	2132.8770 万 kWh
计划购电费用	1356.6027 万元
紧急购电费用	150.3128 万元
实际总费用	1506.9156 万元
紧急购电天数	223 天
紧急购电时段数	2988 个
评价期末 SOC	2727.00 kWh

由表可见，紧急购电量占实际总购电量的 1.27%，紧急购电时段占全部评价时段的 6.21%，说明日前计划可覆盖绝大多数负荷需求。但紧急购电按照实际交易电价的 5 倍结算，其费用占总费用 9.97%，表明动态电价场景下，少量高价供电缺口仍会显著影响全年运行经济性。

基于前 7 日相同时段均价的电价预测，MAE 与 RMSE 分别为 0.0827 元 /kWh、0.1053 元 /kWh。储能运行统计表明，49.07% 充电量发生在实际电价低于日内 25% 分位数时段，71.65% 放电量发生在电价高于 75% 分位数时段；储能平均充电电价 0.5184 元 /kWh，平均放电电价 1.1598 元 /kWh。计入 81% 储能往返效率后，经效率修正的充电成本与平均放电电价之间仍存在 0.5198 元 /kWh 正向价差，证明模型可在动态电价下实现低价储电、高价释能的套利策略。

8.5.2 波动电价下问题 4-3 的方案比较

表 17 问题 4-3 不同预测更新时间方案比较

方案	预测更新时间	总费用 / 万元	紧急购电量 / 万 kWh	调整净费用 / 万元	实际调整次数
B1	不调整	1607.65	63.3573	0.00	0
D6	6:00	1568.52	50.4221	30.57	334
D12	12:00	1537.14	48.3845	16.76	333
D18	18:00	1565.99	54.7216	19.50	278
D6_12	6:00、12:00	1523.50	44.0303	24.13	668
D6_18	6:00、18:00	1543.03	45.1657	42.27	618
D12_18	12:00、18:00	1528.32	46.7050	20.60	606
D6_12_18	6:00、12:00、18:00	1515.09	42.3930	27.92	943

D6_12_18 方案全年总费用最低，为 1515.09 万元，相比 B1 方案节省 92.55 万元，降幅 5.76%；紧急购电量由 63.3573 万 kWh 降至 42.3930 万 kWh，减少 20.9643 万 kWh，降幅 33.09%。结果说明多时刻光伏预报更新能够降低供需偏差引发的高价紧急购电，紧急购电节约额度高于合同调整带来的附加成本。

费用分解表明，对比 B1 方案，D6_12_18 的原始日前合同费用小幅下降 0.15 万元，合同调整净费用增加 27.92 万元，但紧急购电费用减少 120.33 万元，三项共同实现 92.55 万元净收益。因此该方案经济效益的核心来源是**降低紧急购电风险**，而非单纯压缩日前购电规模。

在 1002 次潜在更新机会中，D6_12_18 实际触发合同调整 943 次。6:00、12:00 在全部 334 个评价日均触发调整，平均单次调整强度分别为 3.08 MWh、1.42 MWh；18:00 仅触发 275 次，触发率 82.3%，平均调整强度仅 0.08 MWh。该规律表明：随着剩余调度时域缩短，新增预报的边际价值逐步衰减；模型不会在每次收到新预报时机械修改合同，仅保留具备经济效益的调整动作。

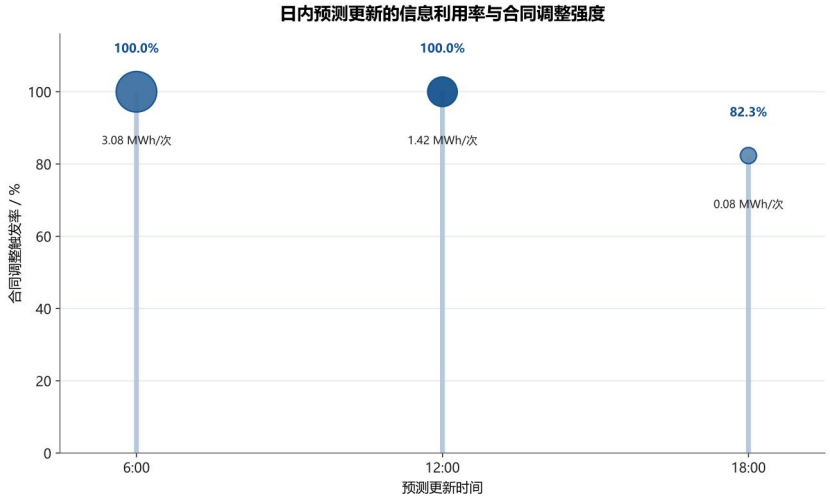


图 13 日内预测更新的信息利用率与合同调整强度

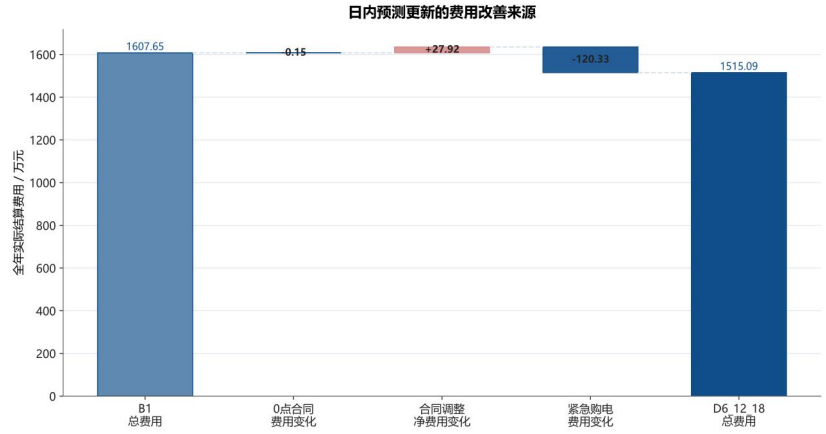


图 14 日内预测更新的费用改善来源

8.5.3 价格信息价值与储能响应分析

表 18 不同价格信息条件下运行结果

调度分支	价格信息	总费用 / 万元	紧急购电量 / 万 kWh
问题 4-2	P1	1516.63	28.6299
问题 4-2	P2	1506.92	27.1859
问题 4-2	P3	1508.75	29.8645
问题 4-3 D6_12_18	P1	1522.26	44.4383
问题 4-3 D6_12_18	P2	1515.09	42.3930
问题 4-3 D6_12_18	P3	1507.80	44.8610

对于问题 4-2，P2 较 P1 节省 9.71 万元，降幅 0.64%，说明基于历史电价构建的因果预测即可优化购电计划与储能充放电时序。P2 总费用低于 P3，但不能得出“预测电价优于完全价格信息”的结论。P3 仅提前获知电价序列，源荷预测误差仍然存在，

模型保留滚动执行与末端储能修正，因此 P3 不是源荷不确定调度问题的理论最优下界，该费用差异是电价信息、源荷预测误差、储能状态耦合下的样本仿真结果。

对于问题 4-3，P2 相比 P1 节省 7.17 万元，降幅 0.47%；P3 相比 P1 节省 14.47 万元，降幅 0.95%。以 P1 到 P3 的费用降幅作为全部潜在改善空间，P2 历史电价预测实现了完全价格信息收益空间的 49.56%。可见历史电价预测具备显著工程价值，但距离完美价格信息仍有提升空间。动态电价预测优化购电时序，多时刻光伏预报改善供需匹配，两类信息共同构成波动电价场景下微网经济调度的核心决策依据。

8.6 模型可行性校验

表 19 问题四模型可行性校验结果

校验指标	问题 4-2	问题 4-3	判定
运行记录数 / 条	48096	48096	完整
最大供需平衡误差 /kWh	1.60×10-11	7.73×10-12	通过
最大储能状态转移误差 /kWh	4.55×10-12	4.42×10-10	通过
最大跨日 SOC 衔接误差 /kWh	0	0	通过
SOC 运行范围 /kWh	[1200，10800]	[1200，10800]	通过
最大单时段充电量 /kWh	833.3333	833.3333	通过
最大单时段放电量 /kWh	833.3333	833.3333	通过
同时充放电时段数 / 个	0	0	通过
费用闭合误差 / 元	3.73×10-9	0	通过

由表可见，两套方案的供需平衡、储能递推与费用闭合误差均在数值求解精度量级。储能电量全程维持在 1200～10800 kWh 约束区间；单个 10 min 时段最大充放电功率不超过 $5000 \times 1/6 = 833.3333\ kWh$，不存在储能同时充放电的违规工况。跨日 SOC 衔接误差为 0，证明全年储能状态连续递推无断点。

进一步开展时序信息边界校验。P2 方案的日前电价预测仅基于历史 7 日电价数据计算，不受当日未来真实电价影响；日内滚动优化仅代入当前时刻已经披露的电价真值，未来时段沿用 0:00 生成的电价预测。问题 4-3 在 6:00、12:00、18:00 仅加载对应时刻新发布的光伏预报，已执行的购电、储能决策不再回退修改。模型全程不使用决策时刻之后的负荷、光伏与电价真值，满足因果时序决策的信息可得性要求。

费用复核结果显示，问题 4-2 计划购电费用叠加紧急购电费用与全年总费用完全吻合；问题 4-3 原始合同费用、合同调整净费用、紧急购电费用三项求和同样与最终结算费用闭合。综上，模型在物理约束、跨日储能状态、时序信息边界与费用结算四个维度全部校验通过，仿真调度结果具备物理可行性与可复核性。

九 、模型的评价与推广

9.1 模型的优缺点

9.2 模型的优点

优点 1：决策假设符合微网实际运行的信息边界。模型划分为日前计划、日内执行与事后评价三个阶段，仅允许使用决策时刻已获取的信息。问题三按照 0:00、6:00、12:00 和 18:00 预报发布时刻更新剩余调度时域；问题四采用 “当前电价已知、未来电价需要预测” 的信息架构，避免提前调用未来真实负荷、光伏出力与电价数据。

优点 2：参数设置兼顾数据特征与运行风险。问题二选取 28 日残差窗口，采用 EWMA 偏差校正与 MAD 风险尺度刻画净负荷预测误差，并基于前 7 日数据周期性优选负荷预测方式、光伏历史窗口与软备用参数。软备用采用惩罚项形式而非刚性硬约束，储能可依据电价与供需态势灵活调节。全部参数由历史数据或题目给定设备参数确定，降低主观赋值对仿真结果的干扰。

优点 3：递进式建模结构能够处理多层不确定性。四个子模型共用同一套储能物理约束，由单日确定性调度逐步拓展至全年源荷波动、多时刻预报更新与动态电价决策。该框架将复杂优化问题拆解为日前购电、实时储能调节、紧急功率补偿与合同调整等相互耦合的子模块，依靠跨日 SOC 递推维持全年调度连续性。前序问题构建的模型可直接为后续问题提供约束、状态与决策框架，提升全文逻辑连贯性。

优点 4：混合整数线性规划兼顾求解精度与计算效率。模型采用连续变量表征购电量、紧急购电量和储能充放电功率，引入二进制变量实现充放电互斥约束。供需平衡、储能状态转移、软备用惩罚与非对称合同调整成本均可表达为线性约束，便于使用 MILP 统一求解。HiGHS 求解器支持全年 48096 个时段的滚动仿真，输出结果满足容量、功率、跨日状态衔接以及费用闭合约束，适配高时间分辨率微网调度场景。

优点 5：多层优化目标兼顾费用、新能源消纳与储能运行。问题一采用词典序优化，在优先最小化购电成本的前提下降低弃光量与储能吞吐量，规避权重系数人为设定对主目标的干扰。问题二依靠软备用机制削减高价紧急购电；问题三、问题四则依据新增预报带来的成本降幅判定是否执行合同修改。各目标优先级清晰，调度方案可同时兼顾运行经济性、供电可靠性与储能运行合理性。

优点 6：结果具备良好经济解释性与可复核性。问题一引入储能后购电费用较无储能场景下降 26.90%；问题二 V2 模型相比无软备用方案，紧急购电量降低 57.29%；动态电价场景下 D6_12_18 方案较基准 B1 节省 5.76% 总费用，紧急购电量下降 33.09%。储能充放电时序与电价趋势匹配，高价时段放电占比显著更高。全部模型均通过供需平衡、SOC 边界、充放电互斥与信息因果性校验，说明优化结果不只是目标数值最优，同时满足物理可行性。

9.3 模型的缺点

缺点 1：预测模块对外部环境信息挖掘不足。负荷、光伏与电价预测仅依托历史时序数据与滚动误差统计，未引入温度、辐照度、云量、节假日、用户用能行为等外生特征。一旦遭遇极端天气或者用电模式结构性变迁，历史统计规律将难以表征未来工况，造成预测精度下降，进而影响调度决策质量。

缺点 2：储能衰减采用简化假设。模型将储能充放电效率固定为常数，仅通过约束储能吞吐量间接抑制频繁充放电，没有显式刻画循环深度、运行温度、充放电倍率、自放电与容量衰减。该简化方案保留模型线性特性、提升求解速度，但在长期高频调度场景下，会高估储能带来的经济收益。

缺点 3：风险评估依托点预测与经验缓冲策略。EWMA 偏差校正与 MAD 指标可以修正系统偏差、提升对异常值的鲁棒性，但模型没有构建负荷、光伏、电价误差的联合概率分布，无法直接给出供电缺额概率与费用置信区间。模型在样本周期内稳定性较好，但面对极端电价震荡、持续低光照、突发负荷冲击等极端工况的适应能力有待进一步验证。

9.4 模型的推广

本文搭建的微网调度框架可推广至工业园区、校园、商业综合体、数据中心、居民社区等分布式能源系统。面向不同场景，只需替换负荷规模、电价机制、储能容量、紧急购电加价系数等本地化参数，即可生成对应的日前购电与日内调节策略。在现有供需平衡方程中接入风电、电动汽车、柔性可控负荷、冷热联供设备后，模型还可用于虚拟电厂、综合能源系统协同优化。若接入气象预报、智能电表量测数据、电力现货实时报价，并在目标函数中增加电池衰减成本、碳排放成本，该框架可作为能源管理系统的滚动决策内核，支撑新能源消纳、需求响应与电力现货市场量化交易。

参考文献

[1] PINNARELLI A, BILOTTA V, VIZZA P, et al. A day ahead scheduling model of a smart hydrogen-based microgrid taking into account PV production and electrical load demand forecasting errors[J]. Energy Nexus, 2026, 22: 100705. DOI: 10.1016/j.nexus.2026.100705.

[3] YIN B, LI G, HUANG Y, et al. Real-time microgrid dispatching considering renewable uncertainties: An improved approximate dynamic programming method[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2025, 19(1): e70145. DOI: 10.1049/GTD2.70145.

[2] VEDEL P, HUBKA L. Real-time hyperstructural adaptive economic model predictive control for cost-efficient microgrid operation[J]. International Transactions on Electrical Energy Systems, 2026, 2026(1): 4353223. DOI: 10.1155/ETEP/4353223.

[4] FEDOROV S, PINNARELLI A, VIZZA P, et al. A MIP-informed machine learning method for the real-time management of a multi-storage microgrid with renewable energy sources[J]. Applied Soft Computing, 2026, 192: 114720. DOI: 10.1016/j.asoc.2026.114720.

[5] 栾士岩, 贾亚飞, 魏颖莉, 等. 基于概率场景驱动的配微协同分布鲁棒优化调度方法[J/OL]. 南京信息工程大学学报（自然科学版）: 1-18[2026-09-10]. DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.20251015005.

附　录

附录 I：主要程序/关键代码

源程序 1：问题一确定性购电与储能优化程序（problem1.py）

使用软件：Python 3.12，NumPy，SciPy，OpenPyXL

该程序用于求解问题一的确定性日前购电与储能联合调度问题。以每 10 min 为一个调度时段，在已知全天负荷、光伏预测功率和电价的条件下，建立混合整数线性规划模型，综合考虑功率平衡、储能充放电功率限制、SOC 安全区间、充放电互斥以及首末 SOC 一致等约束。程序首先以全天购电费用最低为主要目标，并进一步采用词典序优化依次降低弃光量和无意义的储能充放电吞吐量。代码中的功率平衡、SOC 递推及充放电互斥约束与最终问题一模型直接对应。

核心代码 1：构建储能调度 MILP 约束

该段代码完成问题一数学模型的核心约束构建，包括购电、充电、放电、弃光、SOC 和充放电状态变量；建立微网功率平衡方程、储能 SOC 递推方程、0:00 与 24:00 储电量一致约束，并通过 0-1 变量保证储能不能同时充放电。

```
def build_model(
    data: InputData,
    *,
    allow_grid_charge: bool,
):
    n = len(data.price)
    idx = ModelIndex(n)

    lb = np.zeros(idx.n_var, dtype=float)
    ub = np.full(idx.n_var, np.inf, dtype=float)

    # 充放电功率限制
    ub[idx.off_pc:idx.off_pc + n] = P_BAT_MAX_KW
    ub[idx.off_pd:idx.off_pd + n] = P_BAT_MAX_KW

    # M1 对照情形：仅允许净光伏余量进入储能
    if not allow_grid_charge:
        pv_surplus = np.maximum(data.pv_kw - data.load_kw, 0.0)
        ub[idx.off_pc:idx.off_pc + n] = np.minimum(
            ub[idx.off_pc:idx.off_pc + n],
            pv_surplus,
        )
```

```
# 弃光不得超过当前光伏发电量
ub[idx.off_pcur:idx.off_pcur + n] = data.pv_kw

# SOC 安全区间
lb[idx.off_e:idx.off_e + n + 1] = E_MIN_KWH
ub[idx.off_e:idx.off_e + n + 1] = E_MAX_KWH

# 充放电状态 0-1 变量
ub[idx.off_z:idx.off_z + n] = 1.0
integrality = np.zeros(idx.n_var, dtype=int)
integrality[idx.off_z:idx.off_z + n] = 1

# 功率平衡 + SOC 递推 + 首末 SOC
Aeq = lil_matrix((2 * n + 2, idx.n_var), dtype=float)
beq = np.zeros(2 * n + 2, dtype=float)

row = 0

# Pg - Pc + Pd - Pcur = Load - PV
for t in range(n):
    Aeq[row, idx.off_pg + t] = 1.0
    Aeq[row, idx.off_pc + t] = -1.0
    Aeq[row, idx.off_pd + t] = 1.0
    Aeq[row, idx.off_pcur + t] = -1.0
    beq[row] = data.load_kw[t] - data.pv_kw[t]
    row += 1

# E[t+1]-E[t]-eta_c*Pc*dt+Pd*dt/eta_d = 0
for t in range(n):
    Aeq[row, idx.off_e + t + 1] = 1.0
    Aeq[row, idx.off_e + t] = -1.0
    Aeq[row, idx.off_pc + t] = -ETA_C * DT_H
    Aeq[row, idx.off_pd + t] = DT_H / ETA_D
    row += 1
```

```
    # 0:00 和 24:00 储电量相同
    Aeq[row, idx.off_e] = 1.0
    beq[row] = E0_KWH
    row += 1

    Aeq[row, idx.off_e + n] = 1.0
    beq[row] = E0_KWH
    row += 1

    # 充放电互斥
    Aub = lil_matrix((2 * n, idx.n_var), dtype=float)
    bub = np.zeros(2 * n, dtype=float)

    row = 0
    for t in range(n):
        # Pc <= Pmax*z
        Aub[row, idx.off_pc + t] = 1.0
        Aub[row, idx.off_z + t] = -P_BAT_MAX_KW
        bub[row] = 0.0
        row += 1

        # Pd <= Pmax*(1-z)
        Aub[row, idx.off_pd + t] = 1.0
        Aub[row, idx.off_z + t] = P_BAT_MAX_KW
        bub[row] = P_BAT_MAX_KW
        row += 1

    base_constraints = [
        LinearConstraint(Aeq.tocsr(), beq, beq),
        LinearConstraint(
            Aub.tocsr(),
            np.full(2 * n, -np.inf, dtype=float),
            bub,
        ),
    ]
```

```
    bounds = Bounds(lb, ub)

    return idx, integrality, bounds, base_constraints
```

核心代码 2：三级词典序优化

为避免单纯“费用最小”时出现多个经济成本几乎相同但弃光量或储能无效循环不同的解，程序采用三级词典序优化：第一层最小化购电费用；第二层在保持最低购电费用的前提下最小化弃光；第三层继续保持前两层最优结果并最小化总充放电量，从而得到更加稳定且具有物理意义的最终调度方案。

```
def solve_dispatch(
    data: InputData,
    *,
    allow_grid_charge: bool = True,
    three_stage: bool = True,
) -> Solution:

    n = len(data.price)

    idx, integrality, bounds, base_constraints = build_model(
        data,
        allow_grid_charge=allow_grid_charge,
    )

    # Stage 1：购电费用最小
    c_cost = np.zeros(idx.n_var, dtype=float)
    c_cost[idx.off_pg:idx.off_pg + n] = data.price * DT_H

    stage1 = _run_milp(
        c_cost,
        integrality,
        bounds,
        base_constraints,
        "Stage 1（购电费用最小）",
    )

    cost_star = float(stage1.fun)
```

```
    x_final = stage1.x

    if three_stage:
        # Stage 2: 保持购电费用最优，最小弃光量
        A_cost = lil_matrix((1, idx.n_var), dtype=float)
        A_cost[0, idx.off_pg:idx.off_pg + n] = data.price * DT_H

        cost_constraint = LinearConstraint(
            A_cost.tocsr(),
            np.array([-np.inf]),
            np.array([cost_star + LEXI_COST_TOL_YUAN]),
        )

        c_curtail = np.zeros(idx.n_var, dtype=float)
        c_curtail[idx.off_pcur:idx.off_pcur + n] = DT_H

        stage2 = _run_milp(
            c_curtail,
            integrality,
            bounds,
            base_constraints + [cost_constraint],
            "Stage 2（最低弃光）",
        )

        curtail_star = float(stage2.fun)

        # Stage 3: 保持费用和弃光最优，最小充放电吞吐量
        A_curtail = lil_matrix((1, idx.n_var), dtype=float)
        A_curtail[0, idx.off_pcur:idx.off_pcur + n] = DT_H

        curtail_constraint = LinearConstraint(
            A_curtail.tocsr(),
            np.array([-np.inf]),
            np.array([curtail_star + LEXI_CURTAIL_TOL_KWH]),
        )
```

```
        c_throughput = np.zeros(idx.n_var, dtype=float)
        c_throughput[idx.off_pc:idx.off_pc + n] = DT_H
        c_throughput[idx.off_pd:idx.off_pd + n] = DT_H

        stage3 = _run_milp(
            c_throughput,
            integrality,
            bounds,
            base_constraints
            + [cost_constraint, curtail_constraint],
            "Stage 3（最低储能吞吐量）",
        )

        x_final = stage3.x
```

源程序 2：问题二预测误差与实时滚动调度程序（problem2.py）

使用软件：Python 3.12，NumPy，SciPy，OpenPyXL

该程序用于处理问题二中负荷和光伏发电的不确定性。最终 V2 模型在历史预测基础上，引入**历史净负荷预测残差的 EWMA 偏差校正、MAD 稳健风险缓冲、软备用策略以及 10 min 实时滚动修正**。每天 0:00 仅利用历史信息制定计划购电量；运行过程中仅允许读取当前 10 min 的实际负荷和实际光伏，未来时段仍使用日前预测，从而严格避免未来信息泄露。最终候选策略仍包含不同预测方式和软备用参数组合，并依据历史验证期表现进行选择。

核心代码 1：EWMA 偏差校正与 MAD 稳健风险缓冲

该段代码构造问题二 V2 模型的风险修正净负荷。首先依据过去若干天的预测残差，通过指数衰减权重计算 EWMA 偏差，对持续性的预测偏差进行修正；随后利用 MAD 估计稳健波动尺度，并生成非负风险缓冲。日前计划使用“校正预测+风险缓冲”，而实时阶段仅使用校正后的预测，避免风险量被重复计入。

```
def v2_net_profiles(data, day, policy, args):
    lh, vh = forecast(
        data.load[:day],
        data.pv[:day],
        policy
    )
    base = lh - vh
```

```
    residuals, idx = historical_net_residual_matrix(
        data,
        day,
        policy,
        args.v2_residual_window
    )

    if len(residuals) == 0:
        z = np.zeros(T, dtype=float)
        return base.copy(), base.copy(), z, {
            'bias': z,
            'sigma': z,
            'tail_cap': z,
            'history_days': 0
        }

    # EWMA 历史残差偏差校正
    ages = (day - 1) - idx
    half = float(args.v2_bias_half_life)

    weights = np.power(0.5, ages / half)
    weights = weights / weights.sum()

    bias_raw = np.sum(
        residuals * weights[:, None],
        axis=0
    )

    bias = float(
        args.v2_bias_shrink
    ) * bias_raw

    # MAD 稳健风险尺度
    centered = residuals - bias[None, :]
    med = np.median(centered, axis=0)
```

```
    mad = 1.4826 * np.median(
        np.abs(centered - med[None, :]),
        axis=0
    )

    std = np.std(centered, axis=0)
    sigma = np.maximum(mad, 0.35 * std)

    raw_buffer = (
        float(args.v2_risk_k) * sigma
    )

    tail = np.quantile(
        centered,
        float(args.v2_tail_quantile),
        axis=0
    )

    tail_cap = np.maximum(tail, 0.0)

    buffer = np.minimum(
        np.maximum(raw_buffer, 0.0),
        tail_cap
    )

    corrected = base + bias

    return base.copy(), corrected, buffer, {
        'bias': bias,
        'sigma': sigma,
        'tail_cap': tail_cap,
        'history_days': len(residuals)
    }
```

核心代码 2：10 min 实时滚动修正

该段代码体现问题二“日前计划+实时反馈”的核心运行机制。0:00 首先按照风险

修正后的全天净负荷制定计划购电量；随后每经过一个 10 min 区间，只将当前时段的实际净负荷代入模型，并保持未来时段仍采用预测值，以当前真实 SOC 为初始状态重新优化剩余时域，实现连续滚动控制。

```
def current_action_net(
    net_hat,
    current_net,
    q,
    t,
    s0,
    policy,
    price,
    lam,
    limit
):
    # 剩余时段仍采用预测值
    net = np.asarray(
        net_hat[t:],
        dtype=float
    ).copy()

    # 只有当前 10 分钟使用实际净负荷
    net[0] = float(current_net)

    arrays = optimize(
        net,
        price[t:],
        s0,
        policy,
        lam,
        q[t:],
        limit
    )

    return np.array(
        [x[0] for x in arrays]
    )
```

```
def simulate_day_v2(
    lactual,
    vactual,
    plan_net,
    realtime_net,
    price,
    s0,
    policy,
    lam,
    limit
):
    # 0:00 锁定计划购电量
    q = optimize(
        plan_net,
        price,
        s0,
        policy,
        lam,
        time_limit=limit
    )[0]

    out = np.zeros((T, 7))
    s = s0

    for t in range(T):
        current_net = float(
            lactual[t] - vactual[t]
        )

        e, c, a, w, snext = current_action_net(
            realtime_net,
            current_net,
            q,
            t,
            s,
```

```
            policy,
            price,
            lam,
            limit
        )

        out[t] = q[t], e, c, a, w, s, snext
        s = snext

    audit(out, lactual, vactual)

    return out
```

核心代码 3：历史验证驱动的策略选择

最终模型并非固定采用单一预测方法或单一软备用参数，而是在预先规定的候选策略集合中，根据目标日前历史验证窗口的实际运行费用及统一的末端库存修正进行滚动选择。因此模型能够根据近期数据表现自动确定更合适的负荷预测方式、光伏历史窗口及软备用方案。

```
def candidates():
    if EXPERIMENT_MODE in {
        'main',
        'risk-buffer',
        'v2'
    }:
        return [
            Policy(l, k, r, m)
            for l in ['week', 'week_mean']
            for k in [3, 7]
            for r, m in [
                (0., 0.),
                (600., 0.10)
            ]
        ]


def tune(data, day, snapshots, args, lam, log):
```

```
    start = max(
        14,
        day - args.validation_days
    )

    if start >= day:
        return Policy()

    scored = []

    for pol in candidates():
        state = snapshots[start]
        total = 0.

        for j in range(start, day):
            lh, vh = forecast(
                data.load[:j],
                data.pv[:j],
                pol
            )

            _, corrected, buffer, _ = (
                v2_net_profiles(
                    data,
                    j,
                    pol,
                    args
                )
            )

            x = simulate_day_v2(
                data.load[j],
                data.pv[j],
                corrected + buffer,
                corrected,
                data.price,
```

```
                state,
                pol,
                lam,
                args.time_limit
            )

            total += sum(
                bill(x, data.price)
            )

            state = x[-1, 6]

        # 统一末端库存修正
        correction = (
            lam
            * max(EINITIAL - state, 0.0)
        )

        score = total + correction

        scored.append(
            (score, pol)
        )

    return min(
        scored,
        key=lambda z: z[0]
    )[1]
```

源程序 3：问题三多时刻预测更新与合同调整程序（problem3.py）

使用软件：Python 3.12，NumPy，SciPy，OpenPyXL

该程序用于求解每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 获得不同光伏预报后的滚动购电策略。0:00 先形成全天原始合同，在后续预报发布节点仅重新规划尚未执行的时段，并以节点处的真实 SOC 作为新的初始状态。程序分别计算“保持当前合同”和“允许调整合同”两种方案的剩余时域综合目标，仅当调整方案确实更优时才修改未来合同，因此实现“**获得新预报不等于必须调整**”的决策机制。

核心代码 1：合同调整费用与是否调整判定

该段程序按照题目规定建立有偿合同调整模型：调增部分按照交易电价的 1.5 倍计费，调减部分按照退款口径处理，同时将紧急购电和储能运行共同纳入剩余时域优化。随后分别求解“允许调整”和“保持当前合同”两种反事实方案，只在前者综合目标更优时采用新的合同。

```
def settlement_bill(
    original,
    final,
    emergency,
    price,
    rule
):
    up = np.maximum(
        final - original,
        0.
    )

    down = np.maximum(
        original - final,
        0.
    )

    cp = float(
        price @ original
    )

    ca = float(
        price @ (
            1.5 * up
            + (-.5 if rule == 'refund' else .5)
            * down
        )
    )

    ce = float(
        5 * price @ emergency
    )
```

```
    return dict(
        plan_cost=cp,
        adjustment_net_cost=ca,
        contract_cost=cp + ca,
        emergency_cost=ce,
        total_actual_cost=cp + ca + ce
    )


def decide_revision(
    net,
    price,
    soc,
    original,
    current,
    pol,
    lam,
    args
):
    # 允许修改未来合同
    q, new_value = adjustment_problem(
        net,
        price,
        soc,
        original,
        pol,
        lam,
        args.settlement,
        args.time_limit
    )

    # 保持当前合同的反事实方案
    _, keep_value = adjustment_problem(
        net,
        price,
```

```
            soc,
            original,
            pol,
            lam,
            args.settlement,
            args.time_limit,
            fixed=current
        )

        improvement = (
            keep_value - new_value
        )

        tol = max(
            1e-5,
            1e-7 * max(
                abs(keep_value),
                abs(new_value)
            )
        )

        # 只有调整确实更优时才改变合同
        chosen = (
            q
            if improvement > tol
            else current.copy()
        )

        return chosen, dict(
            predicted_keep_objective=keep_value,
            predicted_adjust_objective=new_value,
            predicted_net_improvement=max(
                0.,
                improvement
            ),
            changed=bool(
```

```
            np.max(
                abs(chosen-current)
            ) > TOL
        ),
        numerical_tolerance=tol
    )
```

核心代码 2：0/6/12/18 多时刻滚动优化

该段代码实现问题三的主滚动过程。程序首先根据 0:00 预报制定原始购电合同；到达被选定的 6:00、12:00 或 18:00 更新节点时，读取该节点刚发布的新光伏预报，只更新尚未执行的未来时段，并保持当前实际 SOC 作为后续优化起点；其余时刻按照当前合同和实时负荷、光伏信息继续执行。

```
def simulate_q3_day(data, ds, soc, name, args):
    i = (ds - data.dates[0]).days

    original, lh, vh = midnight_plan(
        data,
        ds,
        soc,
        name,
        args
    )

    current = original.copy()

    _, hours, allow = scenario_config(name)

    pol = Policy()
    lam = (
        float(data.price.min() / ETA)
        * args.terminal_weight
    )

    traces = np.zeros((T, 7))
    s = soc
```

```
    for t in range(T):

        # 到达新的预报发布节点
        if t % 36 == 0 and t // 6 in hours:
            h = t // 6
            issue = datetime.combine(
                ds,
                dtime(h)
            )

            # 只更新当前时刻之后的 PV 预测
            vh[t:] = get_pv_forecast(
                issue,
                issue,
                data.forecasts[issue],
                known_anchor(data, issue)
            )

            old = current[t:].copy()

            if allow:
                chosen, diagnostic = decide_revision(
                    lh[t:] - vh[t:],
                    data.price[t:],
                    s,
                    original[t:],
                    old,
                    pol,
                    lam,
                    args
                )

                # 只修改未执行时段合同
                current[t:] = chosen

        # 当前 10 分钟实时执行
```

```
            e, c, d, w, snext = current_action(
                lh,
                vh,
                float(data.load[i, t]),
                float(data.pv[i, t]),
                current,
                t,
                s,
                pol,
                data.price,
                lam,
                args.time_limit,
                lexicographic=args.lexicographic
            )

            traces[t] = (
                current[t],
                e,
                c,
                d,
                w,
                s,
                snext
            )

            s = snext

        audit(
            traces,
            data.load[i],
            data.pv[i]
        )

        return dict(
            trace=traces,
            original=original
```

```
    )
```

源程序 4：问题四动态电价下购电与储能调度程序（problem4.py）

使用软件：Python 3.12，NumPy，SciPy，OpenPyXL

该程序将问题二和问题三进一步扩展至实时波动电价环境。问题四设置三个价格信息层级：P1 使用固定价格作为低信息基准；P2 为正式可实施方案，0:00 利用过去 7 日同一 10 min 时段价格均值预测未来价格，并在日内仅将**当前已公布报价**替换进入决策；P3 则提前使用当天真实未来价格，仅作为完全信息 Oracle 对照。Q4-2 严格继承问题二最终 V2 的 EWMA、MAD 风险缓冲和 10 min 实时滚动逻辑；Q4-3 则继承问题三 0/6/12/18 多时刻光伏预报及合同调整机制。

核心代码 1：动态电价预测及 P1/P2/P3 信息层级

该段代码是问题四区别于前三问的核心价格信息模块。P2 在 0:00 只能根据历史价格形成全天计划价格预测；进入某个 10 min 时段后，仅允许使用当前刚公布的真实报价替换该时段预测值，未来价格仍保持 0:00 预测，从程序层面严格保证不存在未来真实电价泄露。

```
def historical_price_forecast(
    data: Data,
    day_idx: int,
    method="mean7"
):
    """仅使用目标日前真实价格。"""
    require(
        day_idx > 0,
        "首日没有历史价格，不能做 P2 预测"
    )

    hist = data.price_real[:day_idx]

    if method == "mean7":
        return hist[
            -min(7, len(hist)):
        ].mean(axis=0).copy()

    if method == "week":
        if day_idx >= 7:
            return data.price_real[
```

```
                day_idx - 7
            ].copy()
        return hist.mean(axis=0).copy()

    if method == "weekmean":
        if day_idx >= 14:
            return (
                data.price_real[day_idx - 7]
                + data.price_real[day_idx - 14]
            ) / 2

        if day_idx >= 7:
            return data.price_real[
                day_idx - 7
            ].copy()

        return hist.mean(axis=0).copy()


def base_decision_price(
    data,
    day_idx,
    price_info,
    method="mean7"
):
    if price_info == P1:
        return data.fixed_price.copy()

    if price_info == P2:
        return historical_price_forecast(
            data,
            day_idx,
            method
        )

    # P3 仅作为 Oracle 完全信息对照
```

```
    return data.price_real[
        day_idx
    ].copy()


def decision_price_horizon(
    data,
    day_idx,
    start,
    price_info,
    method="mean7",
    observe_current=True
):
    p = base_decision_price(
        data,
        day_idx,
        price_info,
        method
    )[start:].copy()

    # P2 只揭示当前区间真实报价
    if (
        price_info == P2
        and observe_current
        and len(p)
    ):
        p[0] = data.price_real[
            day_idx,
            start
        ]

    return p
```

核心代码 2：Q4-2 继承 V2 的动态电价滚动调度

该段程序对应“波动电价下重新计算问题二”。非价格部分完整继承问题二 V2：日前使用“EWMA 校正净负荷+MAD 风险缓冲”，实时未来仅使用校正净负荷；价格部分则改为 P1/P2/P3 价格信息路径。特别地，0:00 申报计划时不允许读取当天首个

真实报价，进入各 10 min 时段后才允许使用当前报价。

```
def simulate_q42_day(
    data: Data,
    day_idx: int,
    s0: float,
    policy: Policy,
    price_info: str,
    price_method: str,
    lam: float,
    limit: float,
    args
):
    # Q2 最终 V2 预测与风险模块
    (
        lhat,
        vhat,
        base_net,
        corrected_net,
        risk_buffer,
        meta
    ) = q42_v2_net_profiles(
        data,
        day_idx,
        policy,
        args
    )

    # 日前计划使用偏差校正 + 风险缓冲
    plan_net = (
        corrected_net
        + risk_buffer
    )

    # 0:00 时不读取当天真实价格
    p0 = decision_price_horizon(
        data,
```

```
            day_idx,
            0,
            price_info,
            price_method,
            observe_current=False
        )

        q = optimize_q42_v2(
            plan_net,
            p0,
            s0,
            policy,
            lam,
            time_limit=limit
        )[0]

        out = np.zeros((T, 7))
        s = s0

        for t in range(T):

            # 只揭示当前 10 分钟真实报价
            ph = decision_price_horizon(
                data,
                day_idx,
                t,
                price_info,
                price_method,
                observe_current=True
            )

            current_net = float(
                data.load[day_idx, t]
                - data.pv[day_idx, t]
            )
```

```
            e, c, d, w, snext = (
                current_action_net_q42_v2(
                    corrected_net,
                    current_net,
                    q,
                    t,
                    s,
                    policy,
                    ph,
                    lam,
                    limit
                )
            )

            out[t] = (
                q[t],
                e,
                c,
                d,
                w,
                s,
                snext
            )

            s = snext

        audit_trace(
            out,
            data.load[day_idx],
            data.pv[day_idx]
        )

        return out
```

核心代码 3：Q4-3 动态电价下多时刻合同调整

该段代码对应“波动电价下重新计算问题三”。每天 0:00 首先根据当前可获得的

光伏预报和价格信息形成原合同；6:00、12:00、18:00 达到指定更新节点时，同时利用新的光伏预报和当时已经公布的当前动态电价，对未来尚未执行的合同进行“保持/调整”经济性比较。已经执行的时段不可修改，SOC 连续传递至下一决策节点。

```
def simulate_q43_day(
    data: Data,
    day_idx: int,
    soc: float,
    name: str,
    price_info: str,
    price_method: str,
    lam: float,
    limit: float,
    settlement_rule="refund"
):
    ds = data.dates[day_idx]

    # 0:00 原始计划
    original, lh, vh, p0 = midnight_plan_q43(
        data,
        day_idx,
        soc,
        name,
        price_info,
        price_method,
        lam,
        limit
    )

    current = original.copy()

    _, hours, allow = scenario_config(name)

    policy = Policy()
    trace = np.zeros((T, 7))
    s = soc
```

```
    for t in range(T):
        h = t // 6

        # 6:00、12:00、18:00 预报更新节点
        if t % 36 == 0 and h in hours:

            issue = datetime.combine(
                ds,
                dtime(h)
            )

            # 更新剩余时段光伏预测
            vh[t:] = get_pv_forecast(
                issue,
                issue,
                data.forecasts[issue],
                known_anchor(data, issue)
            )

            old = current[t:].copy()

            if allow:
                # 当前报价已知，未来价格仍按预测
                ph = decision_price_horizon(
                    data,
                    day_idx,
                    t,
                    price_info,
                    price_method,
                    observe_current=True
                )

                chosen, diag = decide_revision(
                    lh[t:] - vh[t:],
                    ph,
                    s,
```

```
                original[t:],
                old,
                policy,
                lam,
                settlement_rule,
                limit
            )

            current[t:] = chosen

    # 当前区间实时控制
    ph = decision_price_horizon(
        data,
        day_idx,
        t,
        price_info,
        price_method,
        observe_current=True
    )

    e, c, d, w, snext = current_action(
        lh,
        vh,
        float(data.load[day_idx, t]),
        float(data.pv[day_idx, t]),
        current,
        t,
        s,
        policy,
        ph,
        lam,
        limit
    )

    trace[t] = (
        current[t],
```

```
            e,
            c,
            d,
            w,
            s,
            snext
        )

        s = snext

    audit_trace(
        trace,
        data.load[day_idx],
        data.pv[day_idx]
    )

    return trace
```

附录II: 主要程序/关键代码

文件名	功能描述
Q1 结果	问题一运行结果
Q2 结果	问题二运行结果
Q3 结果	问题三运行结果
Q4 结果	问题四运行结果
problem1.py	问题一程序代码
problem2.py	问题二程序代码
problem3.py	问题三程序代码
problem4.py	问题四程序代码
AI 工具使用声明.pdf	AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中、使用了 AI 工具，主要作为代码检查和文字表达工具使用，详细使用情况见支撑材料。